Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych

Dr inż. Robert Wójcik

Wykład 4. Rodzaje oraz własności systemów i sieci komputerowych

4.1. Rodzaje i własności systemów komputerowych

4.2. Rodzaje i własności sieci komputerowych

4.1. Rodzaje i własności systemów komputerowych

- Systemy scentralizowane (IBM Mainframe),

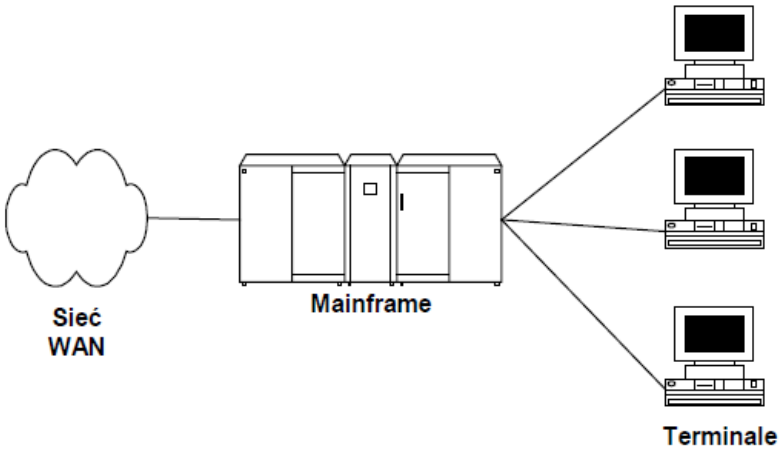
- Systemy sieciowe i oparte o warstwę pośrednią (wykorzystują sieciowe systemy operacyjne Unix, Windows, oraz dodatkowe usługi warstwy pośredniej (middleware), np. rozproszone obiekty, strumienie multimedialne); tzw. *systemy luźno powiązane*, wykorzystujące sieciowe systemy operacyjne, i/lub oprogramowanie warstwy pośredniej, np. sieci komputerowe LAN, WAN, heterogeniczne systemy wielokomputerowe - połączone łączami komunikacyjnymi (brak pamięci dzielonej, komunikacja w oparciu o pliki, protokoły sieciowe - każda jednostka ma swoją własną pamięć).

- Systemy rozproszone (oparte o rozproszone systemy operacyjne Amoeba, Mach i Chorus, DCE – Distributed Computing Environment, inne); tzw. *systemy ściśle powiązane*, wykorzystujące rozproszone systemy operacyjne, np. systemy wieloprocesorowe (wspólna pamięć), systemy wielokomputerowe (najczęściej homogeniczne) połączone szynami komunikacyjnymi lub przełącznikami (brak pamięci dzielonej, komunikacja w oparciu o komunikaty - każda jednostka ma swoją własną pamięć).

http://jedrzej.ulasiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/...i.../SystRozpr-Wstep13.pdf
http://www.cs.put.poznan.pl/dwawrzyniak/DPE/
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php - systemy rozproszone

Systemy scentralizowane

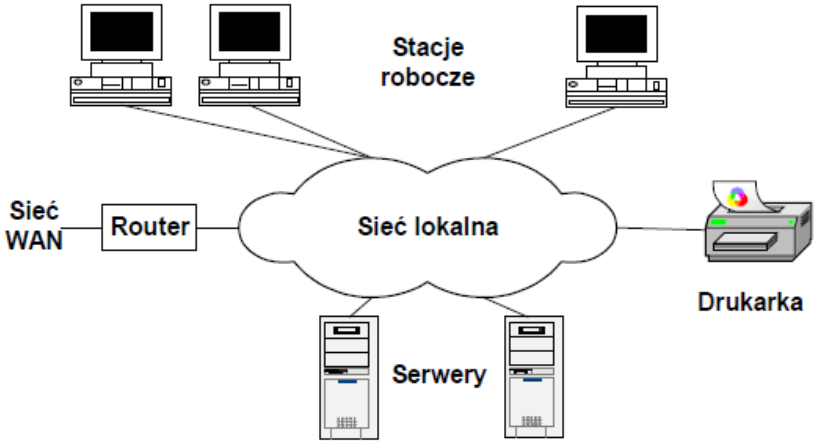
- Oparte o duże komputery (mainframes); rozwój od początku 1950 roku.
- Użytkownicy korzystają z systemu poprzez zdalne terminale znakowe lub sieć lokalną;
- Posiadają scentralizowane systemy operacyjne.



Systemy sieciowe

- Wykorzystują sieciowe systemy operacyjne - Unix BSD (rozwijany od 1969 roku); różne rodzaje systemów Windows (serwery i stacje robocze); system Novell NetWare; sieci komputerowe LAN, MAN, WAN.

- Cele projektantów systemów sieciowych: udostępnienie użytkownikom zdalnym zasobów i usług zarządzanych lokalnie przez serwery; zapewnienie udogodnień w dostępie do rozproszonych zasobów oraz zwiększenie efektywności i niezawodności przetwarzania.



Zastosowane mechanizmy:

- synchronizacja i komunikacja międzyprocesowa (wymiana komunikatów);
- usługa komunikacyjna typu zdalne wywoływanie procedur RPC (ang. Remote Procedures Calls);
- sieciowy system plików NFS (ang. Network File System);
- sieciowe usługi informacyjne NIS (ang. Network Information Services).

Podstawowy model komunikacji – komunikacja klient/serwer (np. komunikaty, zdalne wywoływanie procedur, zdalne wywoływanie metod).

Serwery: komputery (procesy) świadczące pewne usługi związane najczęściej z dostępem do określonych zasobów i usług systemu, umożliwiające korzystanie z zasobów i usług serwera przez procesy działające na różnych komputerach; mogą być zwielokrotnione w celu podołania obciążeniom.

Klienci: programy (procesy) wykonywane na stacjach roboczych użytkowników; przesyłają żądania dostępu do zasobów i usług, znajdujących się na konkretnych serwerach.

Właściwości systemów sieciowych:

- luźno powiązany sprzęt - różnego typu stacje robocze połączone siecią LAN, MAN, lub WAN; brak wspólnej pamięci, komunikacja w oparciu o pliki, protokoły sieciowe;
- różne systemy operacyjne - UNIX, MS Windows, Novell NetWare;
- obliczenia wykonywane przeważnie na maszynie lokalnej;
- posiadają pewien zbiór wspólnych usług, zasobów i protokołów komunikacyjnych, np. wspólne serwery plików, poczta elektroniczna, protokół TCP/IP;
- umożliwia użytkownikom dostęp do zdalnych zasobów w sposób nieprzeźroczysty (użytkownicy są świadomi fizycznego rozproszenia zasobów).

Zalety systemów sieciowych:

- współdzielenie zasobów;
- ułatwiona komunikacja sieciowa;
- zwiększona wydajność przetwarzania;
- zwiększona niezawodność.

Wady systemów sieciowych:

- istnienie zadań o charakterze rozproszonym, które nie mogą być wykonane na indywidualnych stacjach roboczych;
- przy rosnącej liczbie zasobów lokalnych nie wszystkie mogą być udostępnione zdalnym użytkownikom (istnieją zasoby niewykorzystane);
- nieprzeźroczysty dostęp do zasobów.

Systemy wieloprocesorowe i wielokomputerowe

- komputery są powiązane mniej lub bardziej ściśle z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowana systemowego (rozproszonego systemu operacyjnego), zarządzającego zasobami w sposób globalny, tzw. systemy ściśle powiązane (wieloprocesory, wielokomputery);

- komputery (procesory) są przeważnie jednakowego typu (homogeniczne) (np. pula procesorów MPP - Massively Parallel Processors, klastry);

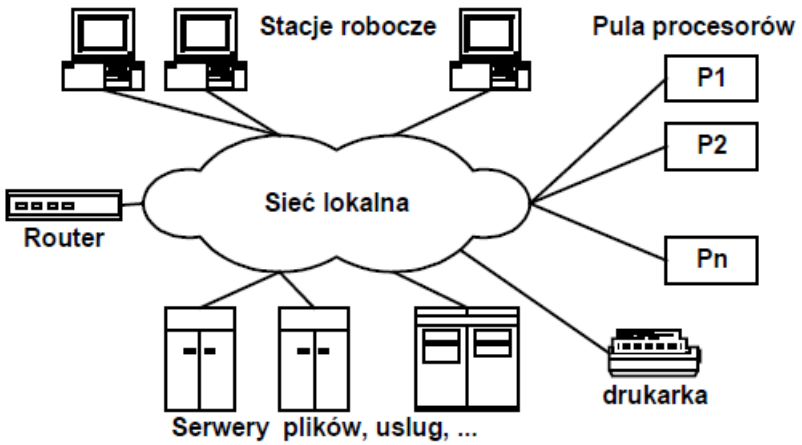
- w wieloprocesorowych systemach komputerowych komunikacja w oparciu o wspólną pamięć, natomiast w homogenicznych systemach wielokomputerowych każda jednostka posiada swoją lokalną pamięć; procesory komunikują się w oparciu o wspólne szyny komunikacyjne lub przełączniki (krata, hiperkostka);

- na wszystkich komputerach wykonywany jest jeden system operacyjny;

- jednolite mechanizmy komunikacji pomiędzy procesami oraz interfejs dostępu do zasobów;

- system plików widziany jednakowo przez wszystkie komputery;

- oprogramowanie stanowi rozproszony system operacyjny (np. Amoeba, Mach i Chorus, DCE), który umożliwia użytkownikom dostęp do zdalnych zasobów w sposób przezroczysty (jest jednolity sposób dostępu do zasobu lokalnego i zdalnego).



Architektury sprzętowe systemów wieloprocesorowych

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php -
systemy rozproszone, zaawansowane systemy baz danych.

Rodzaje systemów:

• systemy wieloprocesorowe (ang. multiprocessors)
– posiadają wspólną pamięć (pamięć dzielona);

• multikomputery (ang. multicomputers)

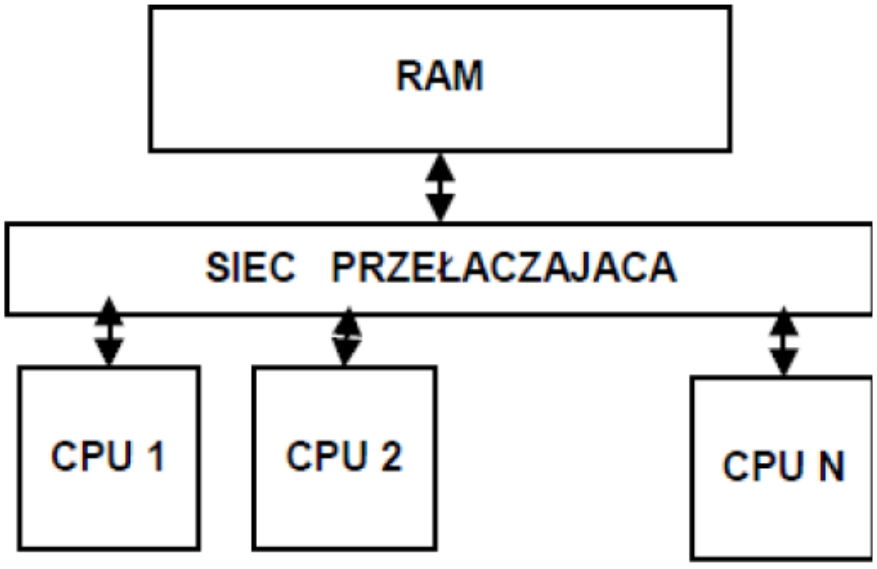
– brak pamięci dzielonej, każdy węzeł korzysta z własnej pamięci;

– multikomputery homogeniczne ze wspólnymi szynami komunikacyjnymi lub przełącznikami (na ogół jednakowe komputery);

– multikomputery heterogeniczne (komputery o różnej architekturze).

W wieloprocesorach wszystkie procesory mają dostęp do jednej, wspólnej przestrzeni adresowej. W multikomputerach każda jednostka ma swoją lokalną pamięć.

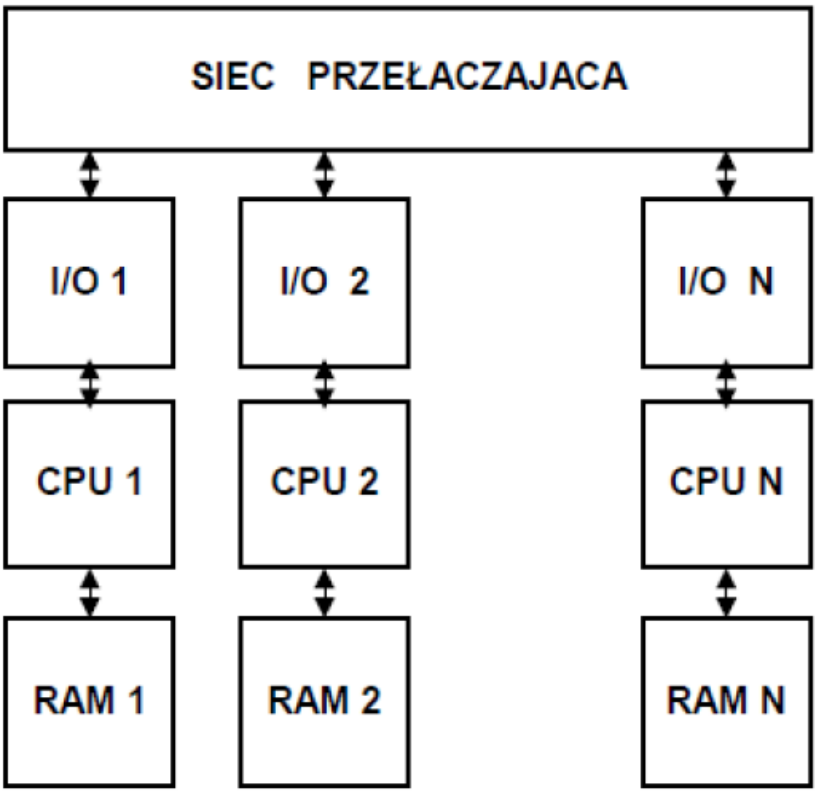
Systemy wieloprocesorowe



Własności:

- przestrzeń adresowa jest współdzielona pomiędzy wszystkie procesory;
- dostęp do pamięci jest wąskim gardłem ograniczającym wydajność systemu;
- komunikacja procesów odbywa się przez wspólną pamięć – nie trzeba specjalnych mechanizmów komunikacyjnych;
- konieczność synchronizacji dostępu do zmiennych dzielonych.

Systemy wielokomputerowe



Własności:

- każdy z procesorów ma swoją lokalną pamięć;
- komunikacja procesów odbywa się przez system wejścia/wyjścia przy wykorzystaniu abstrakcji komunikatów.

Architektury połączeń w systemach wieloprocesorowych

• szyna (ang. bus),
• przełącznik (ang. switch),
• sieć komputerowa (ang. computer network) .

Połączenia mogą być realizowane poprzez:
- centralną szynę
- lub w technologii przełączanej.

Połączenia szynowe w wieloprocesorach ułatwiają zarządzanie spójnością danych, ale z drugiej strony bardzo ograniczają skalowalność, gdyż szyna przy dużej liczbie procesorów staje się wąskim gardłem.

Często stosowanym rozwiązaniem w takim przypadku jest zastosowanie pamięci podręcznych. Algorytmy wymiany zawartości pamięci podręcznej pozwalają na uzyskiwanie wysokich współczynników trafień (ang. hit rate), co pozwala na znaczne ograniczenie częstotliwości odwołań do głównej szyny. Z drugiej jednak strony stosowanie pamięci podręcznej powoduje powstawanie problemu spójności kopii tych samych danych przechowywanych na różnych węzłach.

Homogeniczne systemy multikomputerowe

Sieci systemowe (ang. System Area Networks):

• grupa komputerów homogenicznych połączonych siecią;
• architektura połączeń: szyna lub przełącznik;
• topologia połączeń: siatki (kraty, ang. meshes, grids) i hiperkostki.

Realizacje:
• procesory o masywnej równoległości
(Massively Parallel Processors – MPP);
• grona, grupy stacji roboczych (ang. Clusters of Workstations – COW).

Jeżeli do budowy systemów wieloprocesorowych wykorzystywane są komputery o tej samej architekturze, to mamy do czynienia z siecią systemową. Połączenia mogą być w tych systemach realizowane w architekturze szynowej lub przełączanej. W przypadku architektury przełączanej stosuje się wyznaczanie tras (trasowanie) komunikatów przez sieć połączeń.

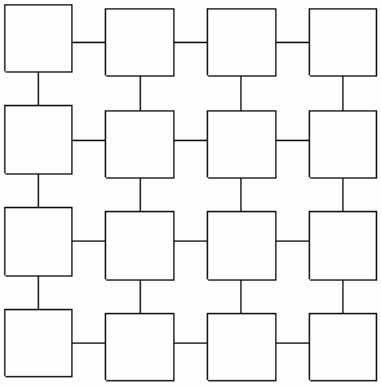
Dwie najpopularniejsze topologie połączeń pomiędzy węzłami to siatki (kraty) i hiperkostki. Kraty są dwuwymiarowe, natomiast hiperkostka jest sześcianem n-wymiarowym.

Praktyczne realizacje koncepcji multikomputera korzystają bądź ze specjalizowanej (często opatentowanej) sieci połączeń, bądź ze standardowych rozwiązań stosowanych w sieciach komputerowych (np. technologia Ethernet). Pierwsze podejście - dużo droższe, stosowane jest w komputerach o masywnej równoległości (MPP). Natomiast, multikomputery bazujące na standardowych technologiach zwane są grupami stacji roboczych lub klastrami.

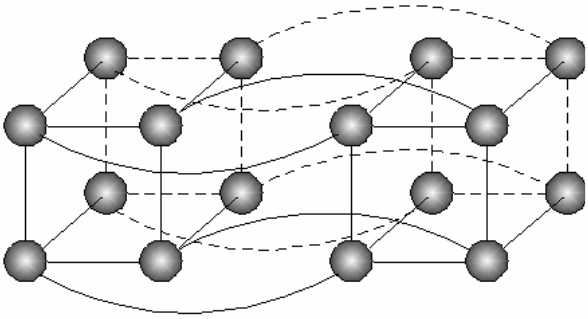
Architektury połączeń multikomputera

a) siatka (krata - mesh);

b) hiperkostka



(a)



(b)

Rodzaje oprogramowania zarządzającego (systemy operacyjne) dla systemów rozproszonych

• ściśle powiązany system operacyjny (ang. tightly-coupled system)
– wieloprocesory, multikomputery homogeniczne;

• luźno powiązany system operacyjny (ang. loosely-coupled system)
– sieciowe systemy operacyjne (ang. network operating system);
– oprogramowanie warstwy pośredniej (ang. middleware).

Zadania systemu operacyjnego dla systemu rozproszonego są podobne do zadań klasycznego systemu operacyjnego i w dużej mierze sprowadzają się do zarządzania zasobami (ang. resource management), takimi jak procesory, pamięci, urządzenia zewnętrzne, sieci.

Rozproszone systemy operacyjne (DOS) mogą próbować zarządzać wszystkimi zasobami systemu rozproszonego globalnie – są to systemy operacyjne ściśle powiązane. Systemy ściśle powiązane projektowane są do obsługi wieloprocesorów i multikomputerów homogenicznych.

Systemy operacyjne luźno powiązane obejmują zbiory heterogenicznych komputerów z lokalnymi systemami operacyjnymi, które ze sobą współpracują.

Systemy operacyjne dla heterogenicznych systemów multikomputerowych określane są często, jako sieciowe systemy operacyjne (ang. Network Operating System). Rozbudowa sieciowego systemu operacyjnego w celu osiągnięcia lepszej przezroczystości zasobów prowadzi do utworzenia oprogramowania warstwy pośredniej (ang. middleware).

System	Opis	Główny cel
DOS	Ściśle powiązany system operacyjny dla wieloprocesorów i multikomputerów homogenicznych	Ukrywanie zasobów sprzętowych i zarządzanie nimi
NOS	Luźno powiązany system operacyjny dla multikomputerów heterogenicznych (sieci LAN i WAN)	Oferowanie lokalnych usług klientom zdalnym
Middleware	Dodatkowa warstwa na szczycie systemu NOS, realizująca usługi ogólnego przeznaczenia	Zapewnianie przezroczystości rozproszenia

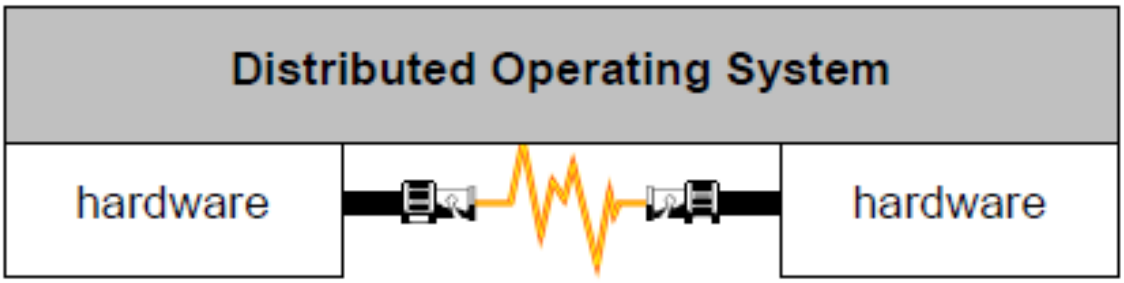
Warstwowa architektura oprogramowania systemowego

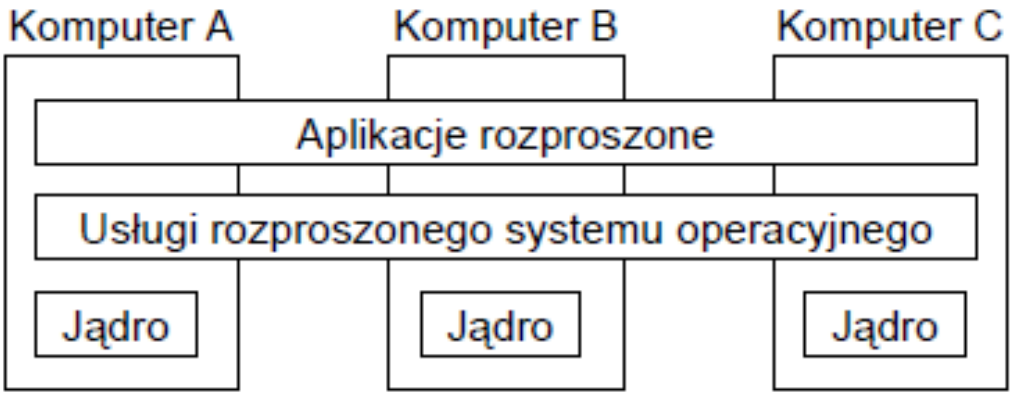
Wrażenie jednolitości systemu można uzyskać poprzez zastosowanie architektury warstwowej w odniesieniu do oprogramowania.

Systemy wielokomputerowe z rozproszonym systemem operacyjnym

http://www.cs.put.poznan.pl/dwawrzyniak/DPE/

Rozproszony system operacyjny (np. system wieloprocesorowy)



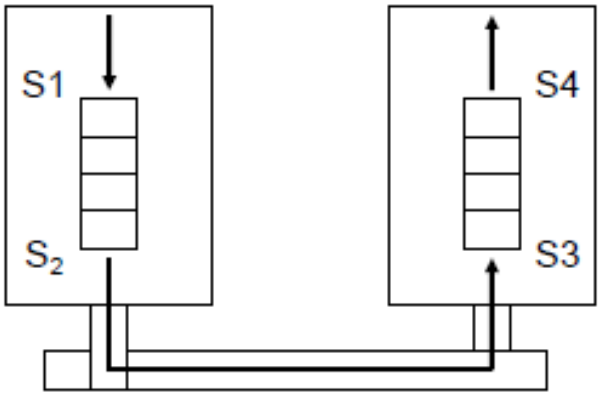


System operacyjny dla multikomputera składa się z lokalnych systemów operacyjnych, które mają własne jądro, zawierające moduły zarządzania lokalnymi zasobami. Każdy węzeł ma również moduł komunikacyjny umożliwiający wysyłanie i odbiór komunikatów do innych węzłów.

Powyżej każdego jądra znajduje się warstwa oprogramowania, która dostarcza dla aplikacji rozproszonych maszyny wirtualnej umożliwiającej równoległe i współbieżne wykonywanie zadań. Warstwa ta może również dostarczać programowej implementacji pamięci dzielonej. Inne zadania tej warstwy to: szeregowanie zadań, maskowanie awarii, zapewnianie przezroczystości pamięci.

Mechanizmy komunikacji w rozproszonym systemie operacyjnym

- Wymiana komunikatów



Systemy wielokomputerowe, nieoferujące pamięci dzielonej, udostępniają jedynie wymianę komunikatów. Mechanizm wymiany komunikatów wykorzystuje wewnętrznie buforowanie i wprowadza niekiedy blokowanie poszczególnych operacji. Buforowanie może być realizowane zarówno po stronie nadawczej jak i odbiorczej.

Blokowanie nadawcy (punkt S1) może się zdarzyć, gdy bufor nadawczy jest przepełniony. Jeżeli bufora nadawczego nie ma, nadawca nadal może być blokowany do czasu faktycznego wysłania komunikatu (punkt S2). Blokowanie może być rozciągnięte w czasie do momentu przybycia komunikatu do odbiorcy (punkt S3) lub do momentu dostarczenia komunikatu (punkt S4). Blokowanie nadawcy do momentu przybycia komunikatu do odbiorcy w praktyce oznacza zagwarantowanie niezawodnej komunikacji (nadawca dowiaduje się, że komunikat dotarł).

- Rozproszona pamięć dzielona

Programowanie multikomputerów jest trudniejsze niż programowanie wieloprocesorów. W celu ułatwienia uruchamiania aplikacji rozproszonych wykorzystywana jest wirtualna, stronicowana, rozproszona pamięć dzielona (ang. Distributed Shared Memory).

Problemy z efektywnością mechanizmu pamięci dzielonej:
– zwielokrotnianie stron przeznaczonych do odczytu
– zwielokrotnianie wszystkich stron
– rezygnacja ze ścisłej spójności
– rozmiar stron (komunikacja vs. fałszywe dzielenie)

Jedną z form komunikacji pomiędzy procesami w systemie rozproszonym jest zastosowanie pamięci dzielonej. W przypadku multikomputerów jest to możliwe poprzez emulowanie działania takiej pamięci. Celem jest utworzenie wirtualnej pamięci, rozproszonej pomiędzy wieloma komputerami, która umożliwi tworzenie aplikacji dla takiego systemu rozproszonego analogicznie jak dla wieloprocesorów.

Efekt pamięci dzielonej uzyskuje się poprzez podział wirtualnej przestrzeni adresowej na strony, których lokalizacje rozrzucone są po wszystkich komputerach. Odwołanie do strony nieobecnej lokalnie powoduje wystąpienie pułapki i sprowadzenie strony z węzła posiadającego odpowiednie dane. Idea jest więc taka sama jak w przypadku stronicowania, z tym że zamiast lokalnego dysku jako pamięci pomocniczej wykorzystywana jest zdalna pamięć RAM.

Efektywne zagospodarowanie koncepcji rozproszonej pamięci dzielonej napotyka jednak na poważne problemy, związane głównie z efektywnością pracy takiego systemu.

Sprowadzenie strony jest operacją bardzo kosztowną, stąd tworzy się lokalne kopie stron, nawet tych, które nie są lokalnie modyfikowane.

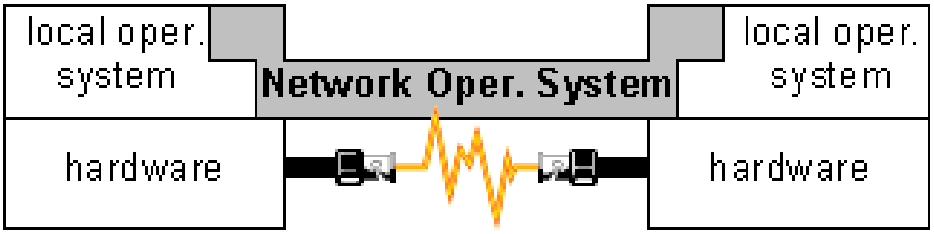
Zwielokrotnianie stron modyfikowanych może prowadzić do powstania niespójności poszczególnych kopii, niespójności, które będą utrudniały pracę programiście, komplikując pierwotnie prosty interfejs.

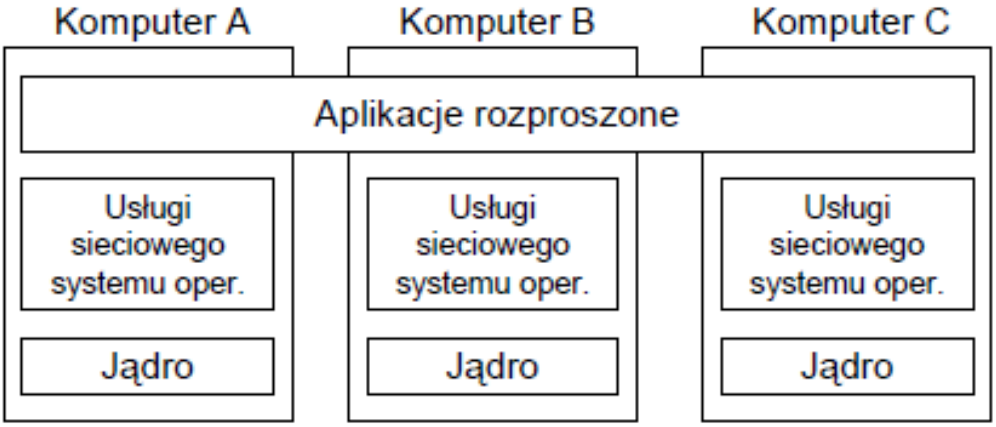
Oddzielną kwestią jest problem doboru wielkości strony. Duże strony optymalizują kwestie komunikacji, ale mogą prowadzić do nasilonego zjawiska fałszywego dzielenia. Zjawisko to pojawia się, gdy dwa procesy odwołują się do różnych zmiennych, ale ulokowanych na tej samej stronie, co powoduje niepotrzebne przesyłanie zawartości tej strony w celu przeprowadzenia aktualizacji.

Oprogramowanie heterogenicznych systemów wielokomputerowych bazuje na lokalnych systemach operacyjnych i nadbudowuje warstwę pośrednią (ang. middleware), dostarczającą ujednoliconego interfejsu dostępu do usług dla aplikacji rozproszonych.

Organizacja oprogramowania w sieciowym systemie operacyjnym

http://www.cs.put.poznan.pl/dwawrzyniak/DPE/





Poszczególne węzły są obsługiwane przez lokalne systemy operacyjne, które udostępniają użytkownikom zbiór usług sieciowych.

Własności:

Sieciowe systemy operacyjne nie stawiają sobie tak ambitnych celów jak rozproszone systemy operacyjne. System nie musi wyglądać jakby był całością. Zakłada się, że poszczególne węzły są obsługiwane przez lokalne systemy operacyjne, które udostępniają użytkownikom zbiór usług sieciowych.

Systemy wchodzące w skład całego systemu rozproszonego nie muszą być jednorodne (mogą być heterogeniczne).

Użytkownicy są świadomi istnienia poszczególnych maszyn w systemie i mogą wykonywać swoje zadania wskazując na system, który ma tego dokonać.

Sieciowe systemy operacyjne stawiają większe wymagania użytkownikom, gdyż użytkownicy są świadomi rozproszenia i są zmuszeni do posługiwania się systemem w nieco inny sposób.

Ponieważ systemy wchodzące w skład sieciowego systemu są autonomiczne, zarządzanie nimi też musi być realizowane osobno, co jest dodatkowym utrudnieniem dla administratora i użytkowników (np. zmiana hasła musi być realizowana oddzielnie na każdym z serwerów).

Usługi sieciowego systemu operacyjnego:

- Praca zdalna

– np. zdalne logowanie realizowane komendą uniksową rlogin;

- Kopiowanie plików pomiędzy systemami

– np. uniksowy rcp;

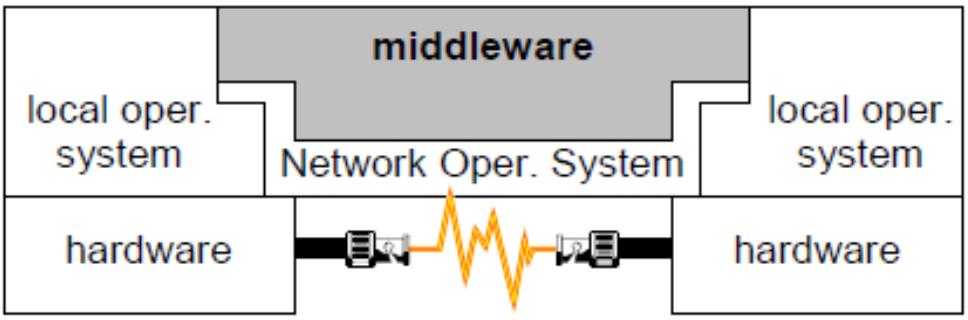
- Sieciowe systemy plików

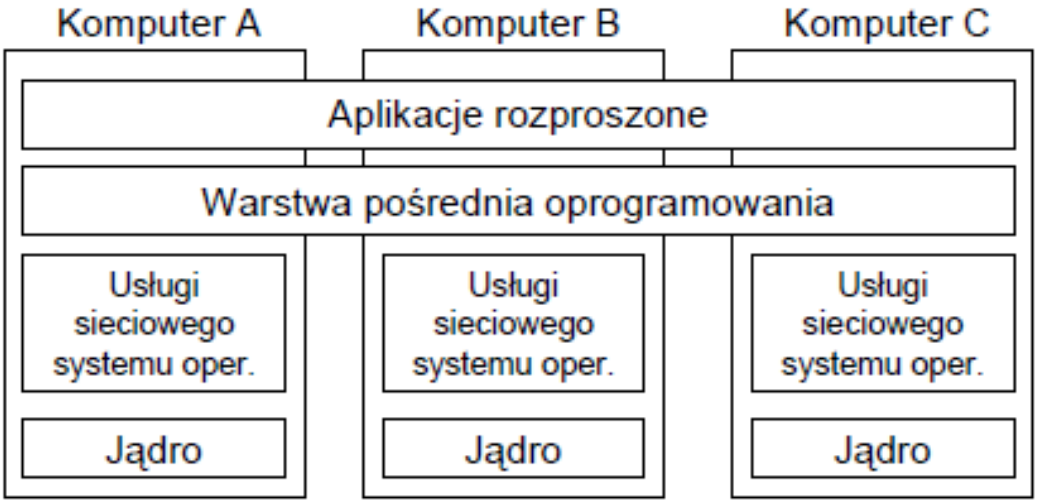
– serwery plików (ang. file server);
– klienci.

Sieciowe systemy plików są bardzo wygodne w użyciu, gdyż przypominają lokalne systemy plików.

Organizacja oprogramowania w sieciowym systemie operacyjnym z warstwą pośrednią

Aby ułatwić pisanie aplikacji rozproszonych opartych na sieciowym systemie operacyjnym korzysta się z oprogramowania warstwy pośredniej (ang. middleware).





Rozproszony system operacyjny służy do obsługi multikomputerów, a więc komputerów ściśle ze sobą powiązanych. Sieciowy system operacyjny nie oferuje z kolei przezroczystości rozproszonego systemu operacyjnego.

Uzyskanie systemu rozproszonego, zapewniającego odpowiedni poziom przeźroczystości, wymaga wprowadzenia dodatkowej warstwy oprogramowania, tzw. warstwy pośredniej (ang. middleware), nadbudowującej nad usługami sieciowymi usługi dla systemu rozproszonego.

W zakresie komunikacji np. sieciowe systemy operacyjne oferują interfejs gniazd (ang. sockets), umożliwiający komunikację pomiędzy rozproszonymi procesami, ale wymagający wskazania lokalizacji poszczególnych procesów (np. poprzez adresy IP).

W systemie rozproszonym warstwa pośrednia może dostarczać mechanizmów transparentnej komunikacji w ramach, których procesy identyfikowane są w sposób abstrakcyjny, niezależny od lokalizacji (potencjalnie zmiennej) procesów.

Zadania warstwy pośredniej dotyczą integracji systemów, które ze swojej strony są autonomiczne. Oznacza to, że zarządzanie zasobami lokalnymi jest powierzone lokalnemu systemowi operacyjnemu.

Warstwa pośrednia nadbudowuje na tej bazie nowe usługi.

Warstwa pośrednia powinna ukrywać fakt heterogeniczności systemów składowych. Dzieje się to poprzez definicje nowych interfejsów komunikacyjnych, niezależnych od interfejsów lokalnych systemów operacyjnych. Aplikacje rozproszone powinny posługiwać się tylko tymi interfejsami i nie powinny korzystać bezpośrednio z usług lokalnego systemu operacyjnego.

Paradygmaty warstwy pośredniej

- „Wszystko jest plikiem” (Unix, Plan 9) – rozproszone systemy plików – sensowna skalowalność.
- Zdalne wywołania procedur (ang. Remote Procedure Calls) – ukrywanie komunikacji.
- Obiekty rozproszone (ang. distributed objects) i zdalne wywoływanie metod (RMI – Remote Method Invocation) – obiekt na jednej maszynie, interfejs do niego na wielu.
- Model dokumentów rozproszonych (WWW).

Oprogramowanie warstwy pośredniej tworzone jest bardzo często wokół pewnych paradygmatów, a więc wzorców, do których dopasowuje się rożne fragmenty systemu. Jednym z nich jest traktowanie wszystkiego, jako pliki – podobnie jak to ma miejsce w systemie Unix. Przy takim podejściu komunikacja staje się równoważna zapisowi do pliku, ponieważ pliki są widziane przez wszystkie procesy w taki sam sposób. Pewnym ograniczeniem tej koncepcji jest rozproszony system plików, gdzie transparentność dotyczy jedynie klasycznie rozumianych plików.

Innym podejściem jest koncepcja zdalnych wywołań procedur, gdzie główny nacisk położono na ukrywanie faktu komunikacji sieciowej. Wysłanie komunikatu do serwera i odbiór odpowiedzi jest traktowane, jako wywołanie procedury, co czyni tą koncepcję zbliżoną do programowania w systemach scentralizowanych (lokalne wywołanie procedury).

Pewną rozbudową koncepcji zdalnych wywołań procedur są obiekty rozproszone i zdalne wywoływanie metod (RMI). Obiekty takie najczęściej są uruchamiane fizycznie na jednej maszynie, ale dostęp do nich jest możliwy w sposób transparentny z wielu innych maszyn. Jest to możliwe poprzez udostępnienie interfejsów do obiektów rozproszonych. Wywołanie metody obiektu powoduje tu również przesłanie komunikatu do i z serwera i zdalne wykonanie przetwarzania.

Popularność usługi WWW może być przykładem jak skrajne uproszczenie interfejsu i koncepcji może przyczynić się do upowszechnienia usługi. Dokumenty (nie tylko tekstowe) zawierają odnośniki do innych dokumentów tworząc w ten sposób ogólnoświatową sieć połączeń. Adres dokumentu jest w zasadzie jego identyfikatorem, nie wskazującym bezpośrednio na jego lokalizację.

Usługi warstwy pośredniej

• Komunikacja
– RPC, zdalne obiekty, przezroczysty dostęp do rozproszonych plików, baz danych, dokumenty WWW;

• Nazewnictwo (ang. naming)
– możliwość lokalizacji zasobów – problem ze skalowalnością.

• Trwałość (ang. persistency)
– problem zapewniania trwałości danych, generowanych przez aplikacje i usługi (usługa dostępna dla plików, baz danych, a także rozproszonej, trwałej pamięci dzielonej).

• Transakcje rozproszone (ang. distributed transactions)
– własności ACID, dane na wielu maszynach, maskowanie awarii.

• Bezpieczeństwo (ang. security).

Jedną z podstawowych usług warstwy pośredniej jest komunikacja, ukrywająca fakt rozproszenia poszczególnych maszyn. Może być realizowana z wykorzystaniem wspomnianych wcześniej zdalnych wywołań procedur, obiektów rozproszonych lub poprzez transparentny dostęp do danych (plików czy baz danych).

Dostęp do rozproszonych dokumentów WWW może być też traktowany, jako jednokierunkowa forma komunikacji serwer / użytkownik.

Kolejną ważną usługą warstwy pośredniej jest usługa nazewnicza, umożliwiająca publikowanie i wyszukiwanie informacji. Trudności w implementacji tej usługi wiążą się głównie z koniecznością zapewnienia jej wysokiej skalowalności. Czas dostępu do informacji, a więc np. odwzorowania identyfikatora na poszukiwany obiekt, powinien być praktycznie niezależny od wielkości systemu.

Z punktu widzenia aplikacji biznesowych istotną usługą jest możliwość zapewniania trwałości generowanym przez aplikację danych. Usługa ta jest oferowana w sposób naturalny w przypadku rozproszonych systemów plików, czy rozproszonych baz danych, ale może też występować niezależnie, jako element innych usług, np. rozproszonej pamięci dzielonej.

Przetwarzanie danych w systemach rozproszonych może wymagać stosowania rozproszonych transakcji. Jedną z własności transakcji jest atomowość, gwarantująca wykonanie wszystkich operacji składowych transakcji w sposób niepodzielny. Atomowa realizacja zbioru operacji modyfikujących na wielu różnych serwerach, które dodatkowo mogą ulegać awarii, jest zadaniem bardzo trudnym, a często wręcz niemożliwym do zrealizowania. Pojawiają się również problemy ze skalowalnością transakcji.

Problem bezpieczeństwa, który jest często pomijany w prototypowych implementacjach, a który jest niezwykle istotny z praktycznego punktu widzenia. System rozproszony nie może polegać na mechanizmach bezpieczeństwa oferowanych i zarządzanych przez lokalne systemy operacyjne. Współpraca tych systemów wymaga, aby mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo były realizowane od nowa i w sposób kompleksowy w warstwie pośredniej.

Otwartość warstwy pośredniej

- Jako nadbudowa nad systemem operacyjnym (SO) powinna zapewniać niezależność od SO.
- W praktyce istnieje jednak zależność aplikacji od warstwy pośredniej.
- Niekompletność interfejsów warstwy pośredniej.
- Nieprzenośność aplikacji ze względu na niezgodność stosowanych protokołów.

Oprogramowanie warstwy pośredniej jest budowane najczęściej dla pewnego zbioru systemów operacyjnych, a więc jego zastosowanie powinno nas uniezależnić od systemu operacyjnego.

W praktyce jednak aplikacje muszą wykorzystywać interfejsy warstwy pośredniej, co powoduje powstanie zależności od tej warstwy. Nawet, jeżeli interfejsy warstwy pośredniej zostały ustandaryzowane, nie daje to gwarancji przenośności aplikacji między różnymi implementacjami tego standardu. Wynika to z jednej strony z niekompletności interfejsów, powodujących konieczność odwoływania się bezpośrednio do systemu operacyjnego, a z drugiej strony z niezgodności zastosowanych protokołów (pomimo zgodności interfejsów).

Porównanie systemów

Przedstawione w tabeli klasy systemów operacyjnych pokazują, że w praktyce nie ma systemów idealnych, a więc takich, które jednocześnie oferowałyby wysoką przezroczystość, były otwarte, wysoko wydajne i oferowały dobrą skalowalność.

Systemy wieloprocesorowe nie są otwarte, ale za to bardzo efektywne, bo ten właśnie aspekt jest w nich najważniejszy.

Sieciowe systemy operacyjne są otwarte i skalowalne, ale stosowane w nich mechanizmy komunikacyjne nie są zbyt wygodne i nie oferują one zadowalającej przezroczystości.

Systemy oparte na warstwie pośredniej oferują dużą przezroczystość, ale kosztem jest tu ograniczona skalowalność.

	Rozproszony SO		Sieciowy SO	Middleware
	wielo-procesorowy	wielo-komputerowy		
Przezroczystość	bardzo duża	duża	mała	duża
Jeden SO	tak	tak	nie	nie
Liczba kopii SO	1	N	N	N
Komunikacja	pamięć dzielona	komunikaty	pliki	zależna od modelu
Zarządzanie zasobami	globalne, centralne	globalne, rozproszone	lokalne	lokalne
Skalowalność	nie	umiarkowana	tak	zmienna
Otwartość	zamknięty	zamknięty	otwarty	otwarty

4.2. Rodzaje i własności sieci komputerowych

Sieć komputerowa – system komunikacyjny, łączący ze sobą grupę komputerów lub urządzeń peryferyjnych za pośrednictwem mediów transmisyjnych, w celu automatycznej realizacji zadań związanych z przesyłaniem i przetwarzaniem danych (np. komunikaty, listy, pliki), a także współdzielenia różnych zasobów (drukarki, pliki, bazy danych, oprogramowanie).

W większości sieci komputerowych informacje są przesyłane w postaci pakietów z danymi. Oznacza to, że dane są dzielone na małe fragmenty nazywane pakietami, które są przesyłane między komputerami za pośrednictwem łączy transmisji danych (przewodowych lub bezprzewodowych).

Sieć komputerowa składa się ze:

- sprzętu sieciowego (media, urządzenia sieciowe, komputery),
- oprogramowania.

W szczególności, elementami sieci komputerowej są:

- media transmisji danych, np. kable miedziane, światłowody, fale radiowe, podczerwień;

- osprzęt sieciowy, np. karty sieciowe, modemy, routery, przełączniki, koncentratory, punkty dostępu bezprzewodowego;

- zasoby sieciowe, np. dyski, wspólny sprzęt, bazy danych, oprogramowanie;

- komputery: stacje robocze, terminale, na których uruchamiane jest oprogramowanie sieciowe;

- serwery sieciowe: wydajne komputery, dysponujące pojemnym systemem dyskowym, wykorzystywanym do przechowywania danych użytkowników oraz oprogramowania; można na nich uruchamiać różne usługi sieciowe (np. e-mail, serwer www, serwer plików i drukarek, i inne).

- oprogramowanie sieciowe: programy zarządzające siecią komputerową, w szczególności umożliwiające przesyłanie danych między urządzeniami sieciowymi.

- oprogramowanie użytkowe: programy wykorzystywane do realizacji zadań przez użytkowników sieci.

http://wiki.pl
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php - systemy rozproszone

Zalety sieci komputerowych

Stosowanie sieci komputerowych daje między innymi następujące korzyści:

- możliwość współużytkowania zasobów sprzętowych oraz programowych dostępnych w węzłach sieci;

- zdalny dostęp do baz danych oraz plików rozproszonych w węzłach sieci;

- zmniejszenie kosztów dostępu do zasobów informacyjnych dzięki zastosowaniu dużej liczby terminali sieciowych;

- możliwość organizacji pracy grupowej w ramach wydzielonych, poziomych struktur organizacyjnych w firmie (grupy robocze);

- ułatwienie komunikacji rozproszonej dzięki takim usługom sieciowym, jak: poczta elektroniczna, serwer WWW, serwery plików;

- ułatwienie zarządzania zasobami, dzięki możliwości zdalnego dostępu do nich z dowolnego miejsca w sieci;

- usprawnienie zarządzania organizacją wykorzystującą sieć.

W zależności od wykorzystywanego oprogramowania sieciowego wyróżnia się następujące metody udostępniania zasobów:

- w oparciu o model klient/serwer: serwery świadczą usługi dołączonym stacjom roboczym; przetwarzanie informacji odbywa się w całości lub częściowo na serwerach, a wyniki są odsyłane do komputerów klientów;

- w oparciu o model host-terminal (system-baza): do komputera głównego (hosta) dołączone są terminale lub komputery emulujące terminale, które wysyłają żądania wykonania określonych programów przez komputer główny (host); w tym systemie wszystkie programy są wykonywane na komputerze-hoście;

- w oparciu o model peer-to-peer: bezpośrednie połączenia każdy z każdym – architektura koleżeńska; w tym systemie wszystkie komputery w sieci są równoważne; każdy pełni funkcję klienta i serwera.

Klasyfikacja sieci komputerowych wg ich rozmiaru

Sieci komputerowe można podzielić na następujące grupy w zależności od ich rozmiaru:

- PAN (ang. Private Area Network) – sieć prywatna instalowana w obrębie jednego domu lub kilku stanowisk pracy znajdujących się w niewielkiej odległości od siebie (do ok. 10 m).

- LAN (ang. Local Area Network) – jest to sieć lokalna o małym zasięgu ograniczającym się zazwyczaj do jednego budynku, przedsiębiorstwa lub osiedla; wykonana w jednej technologii, np. Ethernet;

- MAN (ang. Metropolitan Area Network) – jest to sieć miejska, działająca w obrębie danej metropolii; łączy oddzielne sieci LAN na obszarze jednego miasta, np. sieć Warman;

- WAN (ang. Wide Area Network) – jest to sieć rozległa wykraczająca zasięgiem poza obszar jednego miasta, może to być sieć działająca w obrębie danego państwa; łączy ze sobą sieci MAN i LAN na terenie większym od jednego miasta, np. sieć Polpak.

- Internet – globalna sieć, wykorzystująca protokół IP, łącząca ze sobą wszystkie rodzaje sieci.

- Intranet – sieć oferująca funkcje podobne do Internetu, ale działająca na mniejszym obszarze, zazwyczaj jednego przedsiębiorstwa; najczęściej jest oddzielona od Internetu i nie świadczy usług na zewnątrz.

Rodzaje sieci bezprzewodowych

Niektóre z wymienionych klas sieci posiadają również swoje odpowiedniki bezprzewodowe:

WLAN (ang. Wireless Local Area Network) – bezprzewodowa sieć lokalna, obecnie dzięki stosowaniu standardu IEEE 802.11n zapewnia bardzo dobre osiągi transmisji danych.

WMAN (ang. Wireless Metropolitan Area Network) – bezprzewodowa sieć metropolitarna oparta na standardzie IEEE 802.16 obejmuje szerokopasmowe łącza bezprzewodowe, przykładem jest WiMAX (ang. Worldwide Interoperability for Microwave Access).

WWAN (ang. Wireless Wide Area Network) – jest rozległą siecią bezprzewodową obejmującą obszarem cały kraj a nawet kontynent. Wykorzystuje takie technologie jak: GSM (ang. Global System for Mobile Communications), UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System), GPRS (ang. General Packet Radio Service), HSDPA (ang. High-Speed Downlink Packet Access), 3G, 4G.

Topologie sieciowe: fizyczna i logiczna

Topologia sieci określa strukturę fizyczną sieci oraz logikę komunikacji połączonych siecią urządzeń.

W szczególności topologia sieci określa:

- zasady fizycznego łączenia elementów sieci (topologia fizyczna);

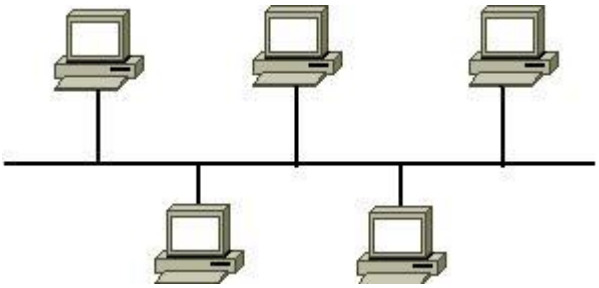
- reguły komunikacji urządzeń sieciowych (topologia logiczna).

Dla danej topologii fizycznej lub logicznej istnieją odpowiednie specyfikacje definiujące jej własności.

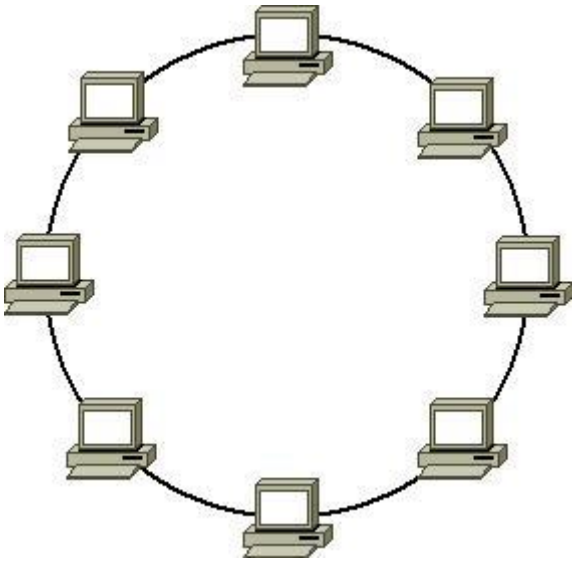
Topologia fizyczna – opisuje sposoby fizycznego łączenia ze sobą okablowania oraz elementów i urządzeń sieciowych.

Znane topologie fizyczne:

- **Topologia magistrali** (szyny, liniowa) (ang. Bus) – charakteryzuje się tym, że wszystkie stacje robocze i elementy sieci są podłączone do jednej magistrali, którą stanowi zazwyczaj kabel koncentryczny, za pomocą specjalnych trójników oraz łączy w kształcie litery T.

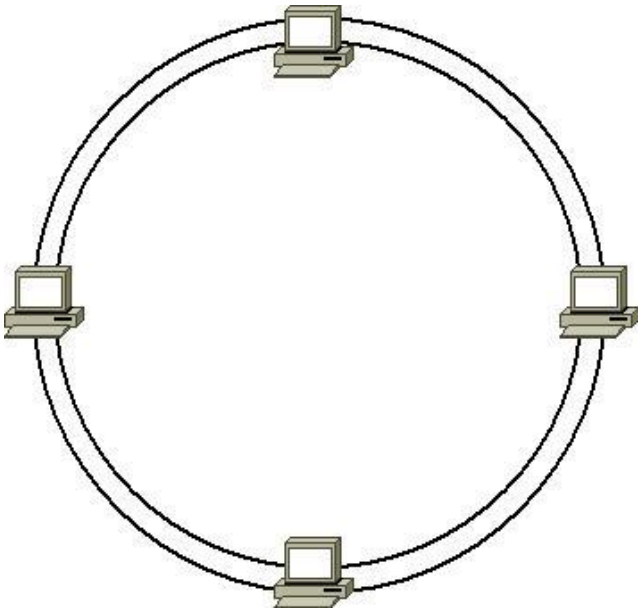


- **Topologia pierścienia** (ang. Ring) – poszczególne elementy są połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień; najczęściej topologia pierścieniowa jest stosowana przy łączeniu ze sobą komputerów za pomocą kabla światłowodowego.

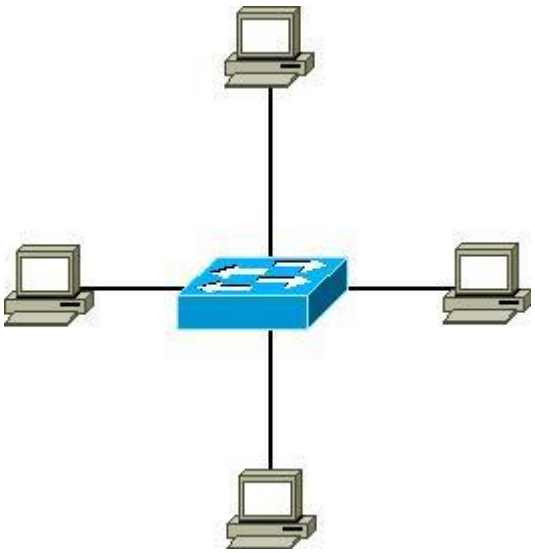


- Często stosuje się obwód dublujący (podwójny pierścień), ponieważ w przypadku przerwania pierwszego pierścienia komputery tracą ze sobą kontakt i zadania komunikacji przejmuje pierścień dublujący; topologia ta jest stosowana w sieciach Token Ring.

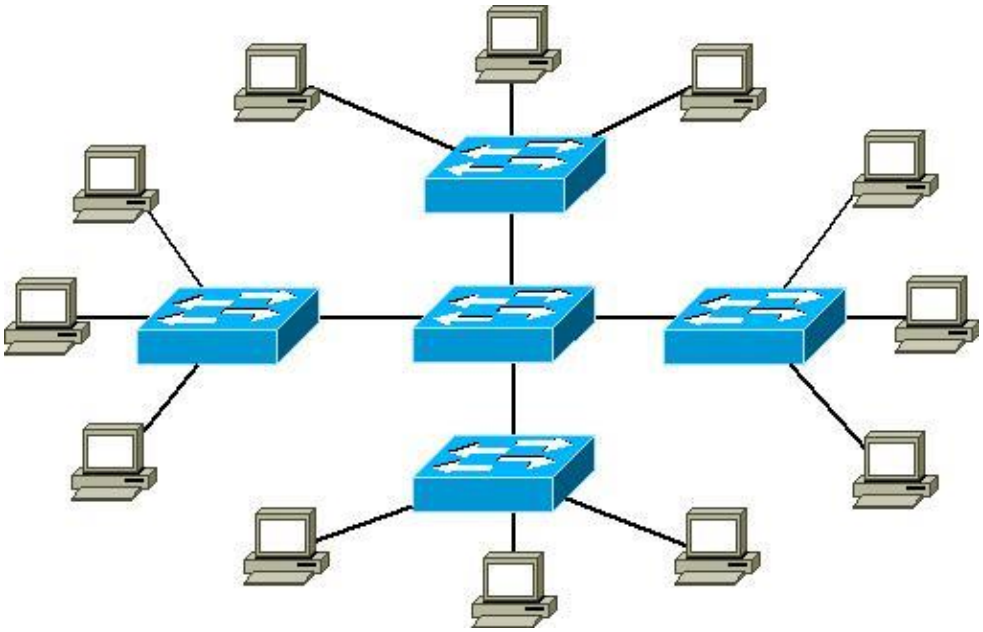
- **Topologia podwójnego pierścienia** – poszczególne elementy sieci są połączone pomiędzy sobą odcinkami tworząc dwa zamknięte pierścienie.



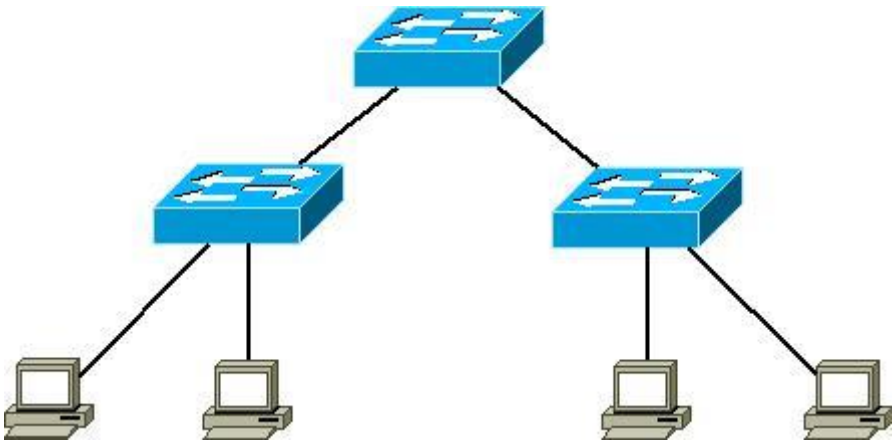
- **Topologia gwiazdy** (ang. Star) – komputery są podłączone do jednego punktu centralnego w postaci koncentratora lub rzadziej przełącznika; topologia gwiazdy jest stosowana przy łączeniu komputerów za pomocą kabla dwużyłowego skręcanego (tzw. skrętka); cechą odróżniającą ją od topologii magistrali jest łączenie za pomocą jednego przewodu zawsze tylko dwóch urządzeń sieciowych.



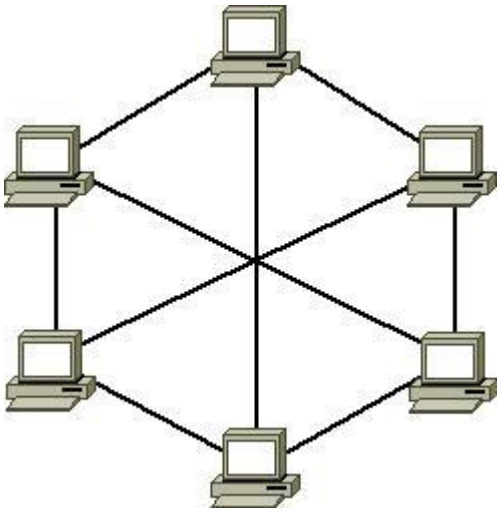
- **Topologia gwiazdy rozszerzonej** – posiada punkt centralny (podobnie do topologii gwiazdy) i punkty poboczne (jedna z częstszych topologii fizycznych Ethernetu); w przypadku tej topologii każde z urządzeń końcowych działa jako urządzenie centralne dla własnej topologii gwiazdy; pojedyncze gwiazdy połączone są przy użyciu koncentratorów lub przełączników; jest to topologia o charakterze hierarchicznym i może być konfigurowana w taki sposób, aby ruch pozostawał lokalny.



- **Topologia hierarchiczna** – zwana także topologią drzewa, jest kombinacją topologii gwiazdy i magistrali, budowa podobna do drzewa binarnego.



- **Topologia siatki** – oprócz koniecznych połączeń sieć zawiera połączenia nadmiarowe – w najbardziej rozbudowanym przypadku typu „każdy z każdym”; rozwiązanie często stosowane w sieciach, w których jest wymagana wysoka bezawaryjność.



Elementy fizycznej infrastruktury sieciowej

Na infrastrukturę fizyczną sieci komputerowych składają się urządzenia oraz komponenty sieciowe, a także łącza transmisji danych.

Ze względu na rodzaj oraz funkcje jakie pełnią poszczególne komponenty sieciowe wyróżnia się dwa typy składowych:

- elementy pasywne – media transmisyjne oraz ich złącza, np. komponenty systemów okablowania strukturalnego; są one bierne w odniesieniu do przesyłanych w sieci sygnałów; tj. nie działają aktywnie na sygnały oraz pakiety danych przesyłane za pomocą mediów;

- elementy aktywne (urządzenia sieciowe) – aktywnie oddziaływają na sygnały przenoszące informacje w sieci; służą one do wysyłania, przesyłania, modyfikowania danych rozsyłanych poprzez sieć, a także wzmacniania przesyłanych sygnałów.

Rodzaje mediów transmisyjnych

Elementy aktywne sieci komunikują się między sobą przesyłając informacje pod postacią energii, która przesyłana jest pod postacią sygnałów (analogowych, cyfrowych) – sieci przewodowe, lub fal elektromagnetycznych (radiowych, podczerwonych) – sieci bezprzewodowe, wykorzystując do tego celu odpowiednie medium transmisyjne.

Pasywne media służące do przesyłania informacji w sieciach komputerowych można podzielić na:

- **Media przewodowe:**
  - kable miedziane,
  - kable światłowodowe.

- **Media bezprzewodowe:**
  - fale podczerwone,
  - fale radiowe.

Media przewodowe

Kable miedziane są najpopularniejszym rodzajem łączy wykorzystywanych podczas budowy lokalnych sieci komputerowych. Ich głównymi zaletami jest niska cena oraz łatwość instalowania. Zastosowanie kabli miedzianych jest spowodowane niską opornością, jaką charakteryzuje się ten metal, dzięki czemu sygnał może być przesłany na większą odległość. Poniżej wymieniono podstawowe typy okablowania miedzianego.

Skrętka

Skrętka (*ang. twisted-pair cable*) przewód składający się z jednej lub wielu ze sobą skręconych par przewodów miedzianych. Wyróżnia się trzy podstawowe typy skrętki

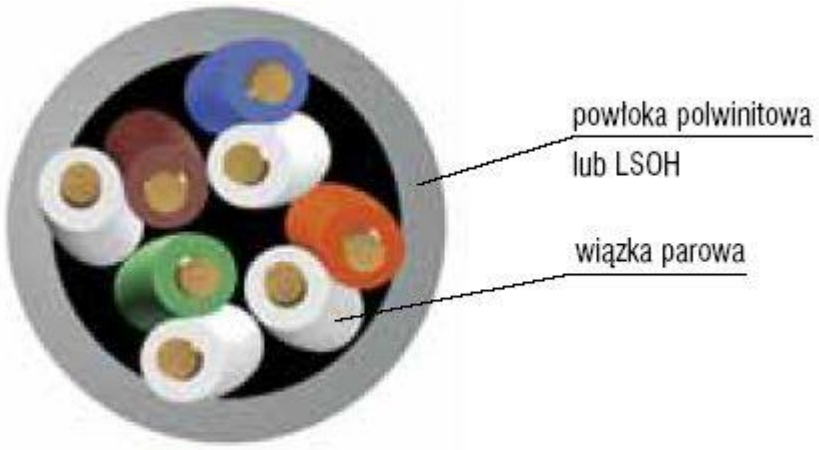
- STP (*ang. Shielded Twisted Pair*) przewód ekranowany siatką,

- FTP (*ang. Foiled Twisted Pair*) przewód ekranowany folią,

- UTP (*ang. Unshielded Twisted Pair*) przewód nieekranowany.

Kabel nieekranowany UTP

Skrętka nieekranowana (UTP – Unshielded Twisted Pair). Kabel UTP zbudowany jest ze skręconych ze sobą par przewodów i tworzy linię zrównoważoną (symetryczną). Skręcenie przewodów ze splotem chroni transmisję przed interferencją otoczenia. Tego typu kabel jest powszechnie stosowany w sieciach informatycznych i telefonicznych. W sieciach komputerowych stosowane są skrętki kategorii 3 (10 Mb/s), kategorii 5 (100 Mb/s) oraz kategorii 6 (1000Mb/s). Najczęściej stosowana jest skrętka kategorii 5 (5e).



Zgodnie z przyjętymi standardami EIA/TIA wyróżnia się 8 kategorii skrętki UTP, w aktualnie budowanych sieciach zaleca się stosowanie kategorii 5e, 6 lub 7, gdyż gwarantują one poprawną pracę z Gigabit Ethernet.

Kategoria 1	nieekranowana skrętka telefoniczna przeznaczona do przesyłania głosu, nie przystosowana do transmisji danych
Kategoria 2	nieekranowana skrętka, szybkość transmisji do 4MHz. Kabel ma 2 pary skręconych przewodów
Kategoria 3	skrętka o szybkości transmisji do 10MHz, stosowana w sieciach Token Ring (4 Mb/s) oraz Ethernet 10Base-T (10Mb/s). Kabel zawiera 4 pary skręconych przewodów
Kategoria 4	skrętka działająca z szybkością do 16 MHz. Kabel składa się z czterech par przewodów
Kategoria 5	skrętka z dopasowaniem rezystancyjnym pozwalająca na transmisję danych z szybkością 100MHz pod warunkiem poprawnej instalacji kabla (zgodnie z wymaganiami okablowania strukturalnego) na odległość do 100m
Kategoria 6	skrętka umożliwiająca transmisję z częstotliwością do 250MHz
Kategoria 7	kabel o przepływności do 600MHz. Będzie wymagać już stosowania nowego typu złączy w miejsce RJ-45 oraz kabli z każdą parą ekranowaną oddzielnie

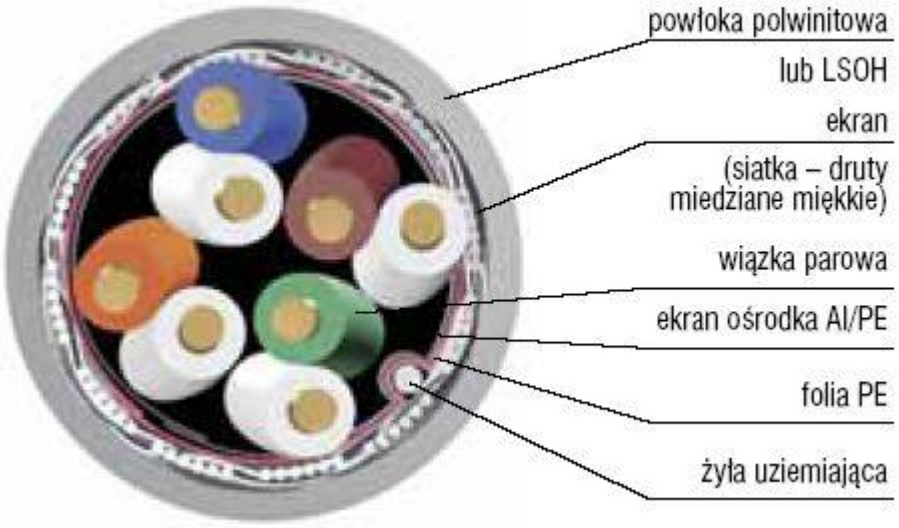
Kategoria 5e – rozszerzona, umożliwia transmisję o częstotliwości 100MHz, zaleca się jej stosowanie w nowych instalacjach;

Kategoria 6 – umożliwia transmisję o częstotliwości 250 MHz

Kategoria 7 – umożliwia transmisję o częstotliwości 600 MHz, w tym przypadku można używać tylko skrętki STP/FTP z każdą parą indywidualnie ekranowaną folią aluminiową.

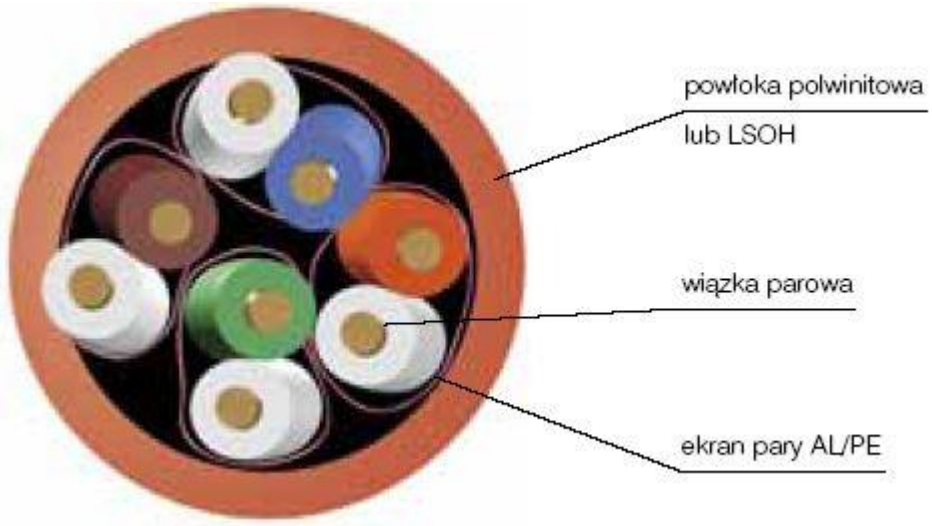
Kabel ekranowany STP

Skrętka ekranowana (STP – Shielded Twisted Pair). Skrętka ekranowana za pomocą siatki i folii z przewodem uziemiającym. Przeznaczona jest głównie do budowy sieci komputerowych gdzie występują duże zakłócenia elektromagnetyczne lub na duże odległości w sieciach Token Ring. Stosowana jest również do budowania sieci GigabitEthernet przy wykorzystaniu wszystkich czterech par.



Kabel ekranowany FTP

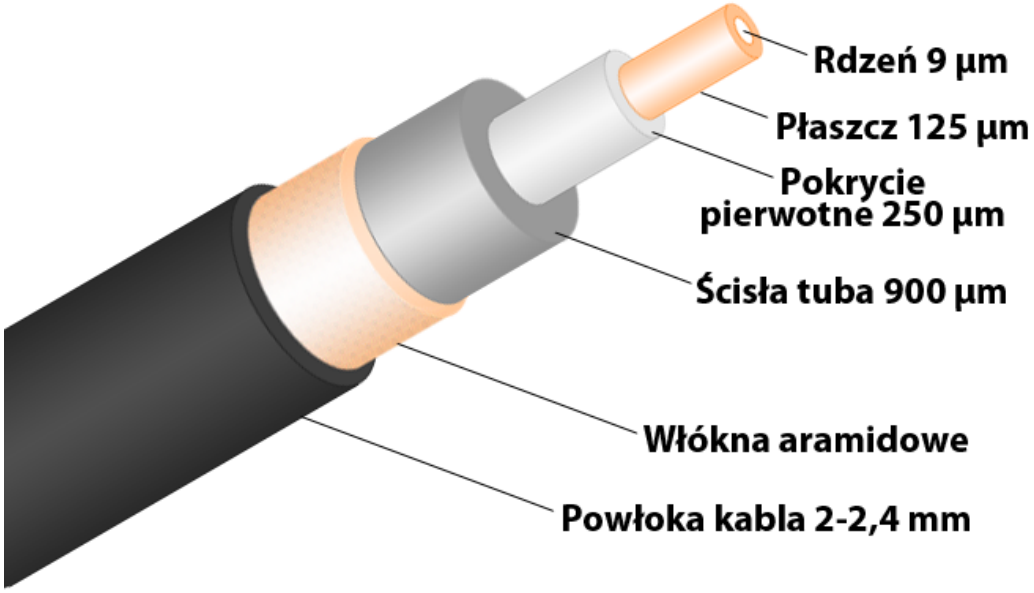
Skrętka foliowana (FTP – Foiled Twisted Pair). Skrętka w której ekran wykonany jest w postaci oplotu z zewnętrznej koszulki ochronnej dla każdej pary. Stosowanie jej jest zalecane według norm europejskich EMC w zakresie emisji EMI (ElectroMagnetic Interference).



Kable światłowodowe

Do przesyłania informacji w światłowodzie (ang. Fiber Optic Cable) wykorzystuje się impulsy świetlne. Jego działanie opiera się na transmisji sygnału świetlnego pomiędzy nadajnikiem, który przetwarza sygnały elektryczne na świetlne, a odbiornikiem, który z kolei odpowiada za zmianę sygnału świetlnego na impuls elektryczny.

Na rysunku pokazano schemat światłowodu. Centralnym elementem kabla światłowodowego jest włókno optyczne, którego zadaniem jest przenoszenie impulsu świetlnego. Włókno składa się z dwóch części. Część wewnętrzną stanowi rdzeń (ang. Core), natomiast cześć zewnętrzną płaszcz (ang. Cladding). Kolejne elementy kabla światłowodowego to: pokrycie pierwotne, ścisła tuba, włókna aramidowe oraz zewnętrzna powłoka kabla.



Urządzenia sieciowe

Karta sieciowa (NIC - Network Interface Card) - jest odpowiedzialna za połączenie stacji roboczej z siecią, posiada ją każdy komputer w sieci i to do niej dołącza się kabel łączący komputer z gniazdkiem sieciowym.

Koncentrator (HUB) - jest to centralne urządzenie sieciowe stosowane w sieciach UTP. Łączy ze sobą wszystkie stacje robocze (każdy komputer jest połączony z HUB-em kablem). Możliwe jest łączenie HUB-ów w celu przedłużenia sieci lub uzyskania większej liczby portów.

Przełącznik (switch) - jest to zaawansowane urządzenie pozwalające (podobnie jak HUB) połączyć wiele sieci (komputerów). Zapobiega on zapychaniu się sieci przesyłając pakiety tylko do portów docelowych.

Regenerator (repeater, wzmacniak) - jak sama nazwa wskazuje służy do wzmacniania sygnału. Stosuje się go głównie do przedłużenia długości magistrali w sieciach opartych o okablowanie BNC

Mostek (bridge) Odpowiednik switch-a w sieciach BNC, z tą różnicą, iż pozwala zazwyczaj połączyć ze sobą tylko 2 podsieci

Router (bramka, gateway) - jedno z najdroższych i najbardziej skomplikowanych urządzeń w sieciach LAN (i nie tylko). Umożliwia połączenie wielu segmentów sieci oraz wybiera najszybszą drogę do przesłania pakietów. Ponadto stosowany do translacji adresów. Może posłużyć do podłączenia sieci lokalnej do Internetu.

Transceiver - służy jako "przejściówka" z portu AUI (występuje w niektórych kartach sieciowych, podobny do portu Jojstick-a) na dowolny inny typ okablowania.

Konwerter nośników - urządzenie zezwalające na łączenie ze sobą różnych mediów transmisyjnych, przeprowadzając konwersje sygnału z jednego standardu na drugi.

Topologia logiczna – opisuje sposoby komunikowania się urządzeń sieciowych za pośrednictwem elementów topologii fizycznej.

Definiuje ona standardy komunikacji, dzięki którym urządzenia sieciowe mogą poprawnie wymieniać informacje oraz określa zasady dostępu urządzeń do medium transmisji danych (łącza danych).

Topologia logiczna jest ściśle powiązana z topologią fizyczną. Na przykład topologia logiczna zdefiniowana za pomocą standardu Ethernet może być zastosowana do sterowania komunikacją w sieciach o topologii fizycznej typu *gwiazda* lub *magistrala*, ale nie pozwala skonstruować sieci w oparciu o topologię fizyczną typu *pierścień*.

Wyróżniamy 3 podstawowe topologie logiczne, definiujące odpowiednie metody dostępu do łącza transmisji danych w ***przewodowych*** sieciach komputerowych:

- dostęp na zasadzie rywalizacji (rozgłaszania);

- dostęp oparty o przesyłanie tokenu (żetonu);

- dostęp wykorzystujący priorytety żądań.

W sieciach ***bezprzewodowych*** są stosowane podobne metody dostępu do łącza transmisji danych, tj.

- dostęp sterowany (np. odpytywanie, przekazywanie żetonu);

- dostep rywalizacyjny (np. nasłuch łącza i unikanie kolizji).

Metoda rywalizacji

Wszystkie urządzenia konkurujące ze sobą o dostępne pasmo łącza transmisji danych tworzą domenę kolizji w sieci komputerowej. Do kolizji dochodzi, gdy dwa komputery podłączone do jednej sieci będą nadawać równocześnie. Np. komputery połączone za pomocą jednego koncentratora (huba), kabla koncentrycznego tworzą pojedynczą domenę kolizji (gdyż pakiet przychodzący na jeden z portów huba jest kopiowany do pozostałych jego portów, niezależnie od przeznaczenia pakietu – ramki z danymi). Z kolei urządzenia typu router, przełącznik tworzą oddzielne domeny kolizji na każdym ze swoich portów (gdyż pakiet przychodzący na jeden z portów przełącznika/routera jest przesyłany tylko do ustalonego portu, który umożliwi dotarcie pakietu do komputera przeznaczenia). W przypadku sieci typu magistrala sygnał (tj. pakiet z danymi) przemieszcza się od komputera nadającego wzdłuż całego kabla, w kierunku obu końców magistrali, i może być odbierany przez wszystkie komputery przyłączone do magistrali. Aby nie dochodziło do kolizji w danej chwili tylko jeden komputer może nadawać. Oznacza to w praktyce, że komputer, który chce nadawać musi otrzymać dostęp do magistrali na wyłączność na czas przesyłania ramki z danymi.

Omawiana metoda dostępu do łącza została przyjęta w różnych wersjach standardu sieci Ethernet.

Niektórymi z nich są:

* IEEE 802.3 10 Mbps Ethernet (CSMA/CD);
* IEEE 802.3u 100 Mbps Fast Ethernet;
* IEEE 802.3z 1 Gbps Gigabit Ethernet.

Ethernet - pierwotnie opierał się na metodzie dostępu CSMA (ang. Carrier Sense Multiple Access), w kolejnych etapach rozwoju dodano wykrywanie kolizji CD (ang. Collision Detection). Obecnie stosuje się Ethernet w wersji II opracowany przez firmy DEC, Intel oraz Xerox w pełni zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3.

W ramach normy 802.3 wyróżnia się następujące standardy:

• Ethernet 10Base2 – oparty na kablu koncentrycznym, należał do najtańszych rozwiązań; obecnie już nie stosowany.

• Ethernet 10Base5 – podobnie jak 10Base2 oparty był na kablu koncentrycznym o grubszej średnicy, pracował z szybkością 10Mb/s; obecnie już nie stosowany.

• Ethernet 10Base-T – oparty na nieekranowanej skrętce przewodów (10Mb/s), nie określono limitu długości kabla. Kable wysokiej jakości mogą pracować na odcinkach o długości 150 metrów lub dłuższych.

Fast Ethernet - jest obecnie jednym z najpopularniejszych standardów sieci Ethernet; zapewnia prędkość przesyłu rzędu 100Mb/s, dzięki stosowaniu przełączników eliminuje się kolizje w dużych sieciach.

W standardzie tym zmieniła się technika kodowania sygnału oraz rodzaj medium transmisji danych. Wyróżnia się w nim:

• Ethernet 100Base-TX - podobny do 10Base-T, ale transmisja maksymalna z szybkością 100Mb/s. Oparty na 4 parowej skrętce kategorii 5, używa wtyków RJ45. Optymalna długość przewodu 100m. Jest obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem.

• Ethernet 100Base-FX - rozwiązanie oparte na parze włókien światłowodu wielo-modowego, maksymalny zasięg sieci w tym standardzie wynosi 2km.

Gigabit Ethernet – standard ten, określany przez normy IEEE 802.3z oraz IEEE 802.3ab, zapewnia prędkość transferu rzędu 1000Mb/s oraz kompatybilność z urządzeniami Ethernet jak i Fast Ethernet. Wyróżnia się w nim standardy:

• 1000Base-T – oparty na okablowaniu miedzianym kategorii 5 lub wyższej; osiągnięcie 1000 Mb/s wymaga użycia czterech par przewodów oraz odpowiedniej modyfikacji układów transmisyjnych, dając możliwość transmisji ok. 250 Mb/s na jednej parze przewodów w skrętce. Efektywny zasięg wynosi 100m.

• 1000Base-LX – jest optycznym standardem, w którym można stosować światłowód jedno bądź wielo-modowy, umożliwia przesyłanie danych na odległość od 5 – 10 km.

• 1000Base-SX – kolejny często spotykany standard optyczny oparty na światłowodzie wielo-modowym.

• 1000Base-CX – oparty na specjalnie ekranowanym kablu miedzianym o maksymalnej długości 25m.

Komunikacja oparta na zasadzie rywalizacji jest dość prostym sposobem regulowania dostępu, gdyż nie posiada on żadnych scentralizowanych mechanizmów regulacyjnych. Zamiast tego każde urządzenie przyłączone do sieci przyjmuje na siebie ciężar samodzielnego przeprowadzenia transmisji. Za każdym razem, kiedy urządzenie chce przesyłać dane, musi sprawdzić, czy kanał transmisyjny jest wolny, czy też nie. Jeśli nie, to urządzenie, które chce wysłać dane, musi odczekać określony przedział czasu przed podjęciem ponownej próby wysłania. Wszystkie urządzenia konkurują w tym przypadku o dostęp do łącza transmisji danych na zasadach i według logiki ustanowionej przez warstwę fizyczną.

W metodzie dostępu do łącza na zasadzie rywalizacji domyślnie założono, że wszystkie urządzenia przyłączone do sieci mogą dane odbierać i wysyłać w tym samym zakresie częstotliwości. Medium transmisji, np. skrętka UTP, może równocześnie obsługiwać jeden tylko sygnał, który zajmuje całą szerokość pasma transmisyjnego (pasmo podstawowe), a więc wykorzystywany może być tylko jeden kanał transmisji.

Wynika z tego, że:

* tylko jedno urządzenie może przesyłać dane w danej chwili;

* urządzenie może informacje albo odbierać, albo wysyłać, ale nigdy nie może realizować obu tych czynności na raz.

Taki sposób działania nazywany jest ***pół-dupleksem***.

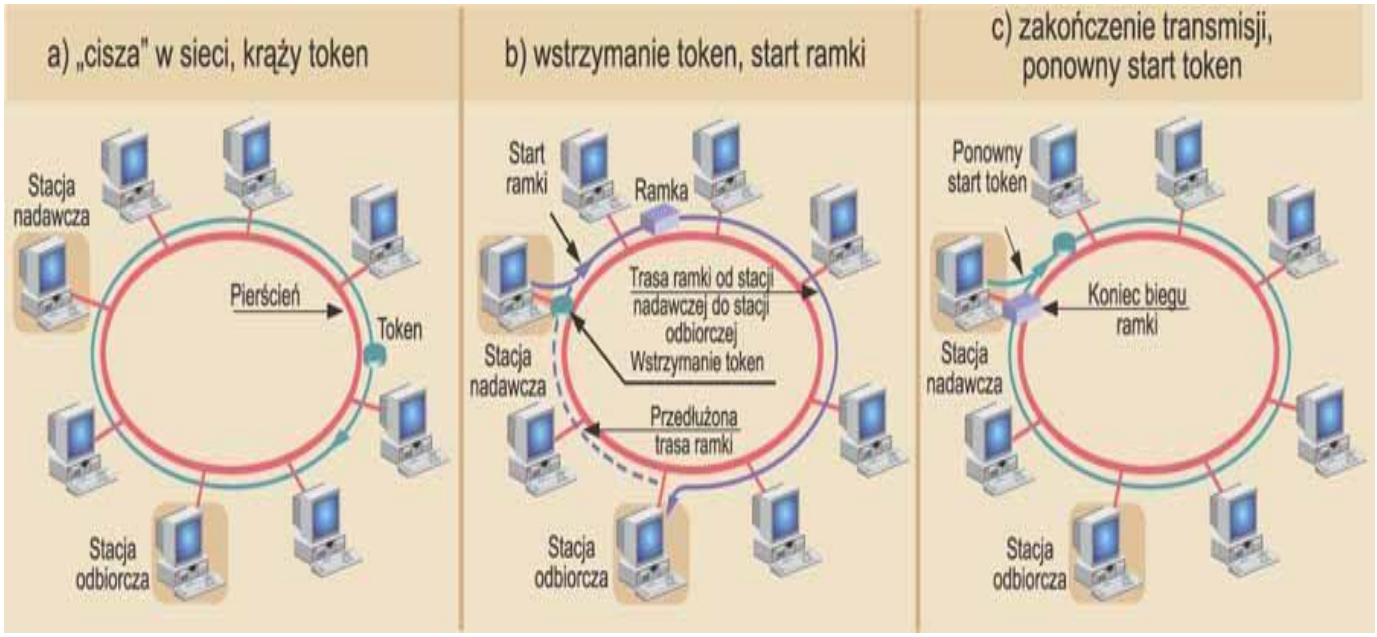
Istnieją również sieci z ***pełnym dupleksem***, czyli takie, w których został wydzielony odrębny kanał, np. za pomocą wydzielenia poszczególnych przewodów kabla wielożyłowego, będącego nośnikiem informacji (np. jedna para przewodów skrętki do nadawania, a druga do odbioru), czy też poprzez emulację duplexu za pomocą przełączania kanałów transmisji w dziedzinie czasu lub częstotliwości, na łączu pół-dupleksowym. W trybie pełnego dupleksu urządzenia w sieci mogą równocześnie odbierać jak i wysyłać informacje.

Metoda przesyłania tokenu

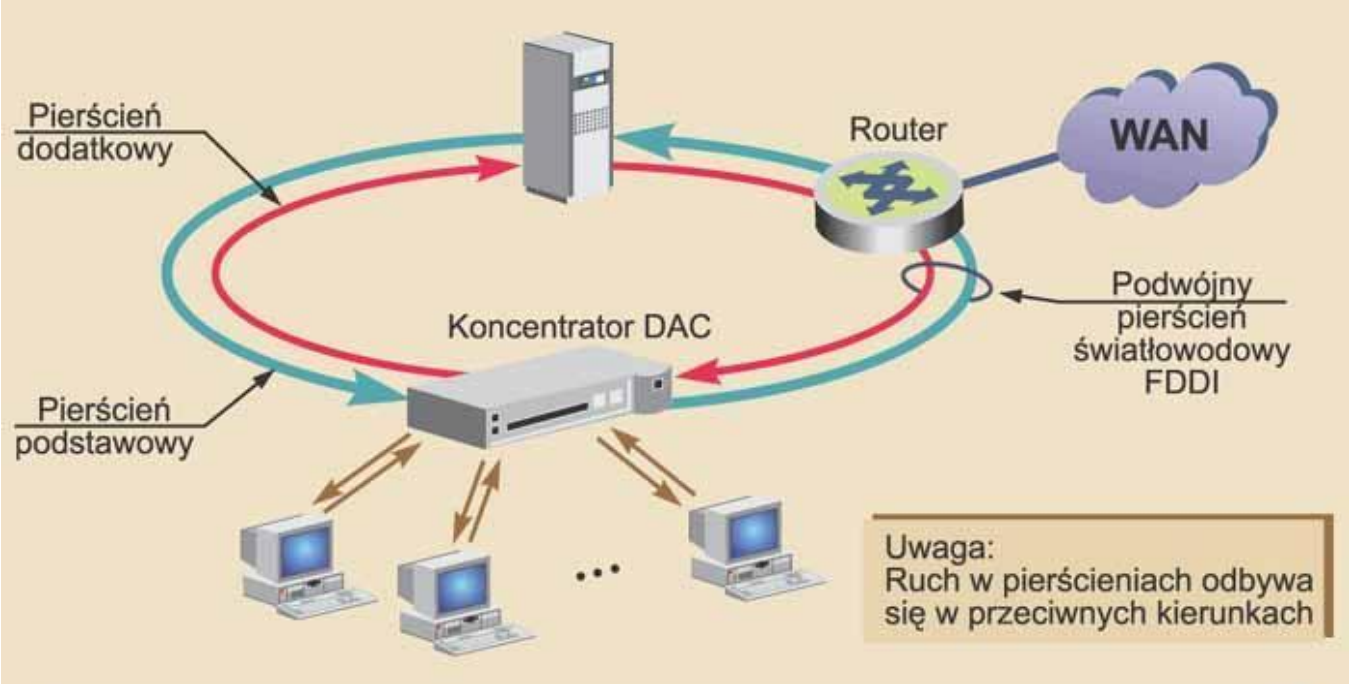
Przesyłanie tokenu (żetonu) jest zjawiskiem charakterystycznym dla sieci LAN opartych na topologii pierścienia. Token to specjalna ramka, która jest przesyłana w jednym kierunku do kolejnych urządzeń wchodzących w skład pierścienia. Token może być przesyłany tylko wtedy, gdy sieć jest wolna. Ramka tokenu ma najczęściej długość kilku oktetów i zawiera specjalny wzór bitów. Token uznawany jest przez wszystkie urządzenia za element decydujący o dostępie do nośnika. Jeśli token przesyłany jest do urządzenia, które nie ma akurat potrzeby wysyłania czegokolwiek, urządzenie to może przytrzymać token przez określony czas (np. 10 ms - wartość może być zmieniona). Czas ten ma pozwolić urządzeniu, które właśnie weszło w posiadanie tokena, na zakończenie umieszczania w ramkach danych otrzymanych od protokołów warstw wyższych. Aby umieścić jakiekolwiek dane w sieci, urządzenie musi znajdować się w posiadaniu tokena. Jeśli go nie ma, to musi poczekać, aż otrzyma go od sąsiada poprzedzającego go w pierścieniu. Jeśli czas upłynął, a urządzenie nie musiało nic przesyłać, oddaje ono kontrolę nad tokenem, który przekazywany jest do następnego urządzenia w sieci. Stacje, chcące rozpocząć transmisję, muszą czekać na przydział tokena. Oznacza to także, że w sieciach Token Ring nie występują kolizje. Po zakończeniu transmisji generowany jest nowy token.

Standard sieci token ring – **IEEE 802.5**. Dla sieci z podwójnym pierścieniem wykorzystywane są światłowody oraz metoda przekazywania tokenu (token passing) i protokół FDDI.

[1] Praca zbiorowa: Vademecum Teleinformatyka. Tom I. Wyd. IDG, Warszawa 1999.



FDDI - (ang. Fiber Distributed Data Interface) technologia ta została opracowana przez Komitet X3T9.5 amerykańskiego Instytutu ANSI (ang. American National Standards Institute). Jest to standard, w którym podstawowym medium transmisyjnym jest światłowód jedno- lub wielo-modowy. FDDI składa się z dwóch pierścieni, pierwotnego oraz zapasowego, w przypadku awarii jednego pierścienia stacje rekonfigurują się i do przesyłania danych wykorzystują drugi pierścień. W tej technologii możliwa jest obsługa dwóch typów połączeń SAS (ang. Single-Attached Stations) oraz DAS (ang. Dual-Attached Stations) tak zwane interfejsy A i B.



Technologia FDDI jest zdefiniowana za pomocą czterech odrębnych specyfikacji:

- **Media Access Control (MAC)** - definiuje format ramki, metody dostępu do medium, adresowanie, sterowanie tokenem oraz algorytmy obliczania sumy kontrolnej CRC ramek (ang. Cyclic Redundancy Check);

- **Physical - Layer Protocol (PHY)** - definiuje procedurę kodowania oraz Dekodowania;

- **Physical-Medium Depedent (PMD)** – określa specyfikację medium transmisyjnego, komponenty optyczne, złącza, poziom mocy oraz częstość występowania błędów;

- **Station Management (SMT)** – definiuje konfigurację pierścienia oraz stacji do niego podłączonych, określa metody sterowania pierścieniem oraz zasady podłączania i odłączania stacji od niego.

Metoda priorytetu żądań

Metoda dostępu oparta na zasadzie priorytetu żądań wykorzystywana jest w sieciach odpowiadających specyfikacji IEEE 802.12 100 Mbps VG-AnyLAN. Jest to metoda cyklicznego przyznawania prawa dostępu do łącza transmisji danych, w której centralny koncentrator regularnie sprawdza stan portów do niego przyłączonych. Sprawdzanie to wykonywane jest w kolejności numeracji portów i ma na celu określenie, które z nich zgłaszają żądania transmisji. Po rozpoznaniu zgłoszenia koncentrator określa jego priorytet, który może być normalny lub wysoki. Powodem wprowadzania priorytetów jest potrzeba umożliwienia uprzywilejowanego dostępu do nośnika procesom, które obsłużone muszą być w określonym czasie. Każdy port, który nie przeprowadza transmisji przesyła sygnał wolny. Do portów takich należą te, do których są przypisane wszystkie urządzenia, które nie wysyłają w danym momencie danych oraz urządzenia, których zgłoszenia transmisji są chwilowo zawieszone. Sygnał wolny jest przez wzmacniak usuwany w momencie wybrania urządzenia, jako kolejnego do rozpoczęcia transmisji.

Model warstwowy ISO/OSI komunikacji sieciowej

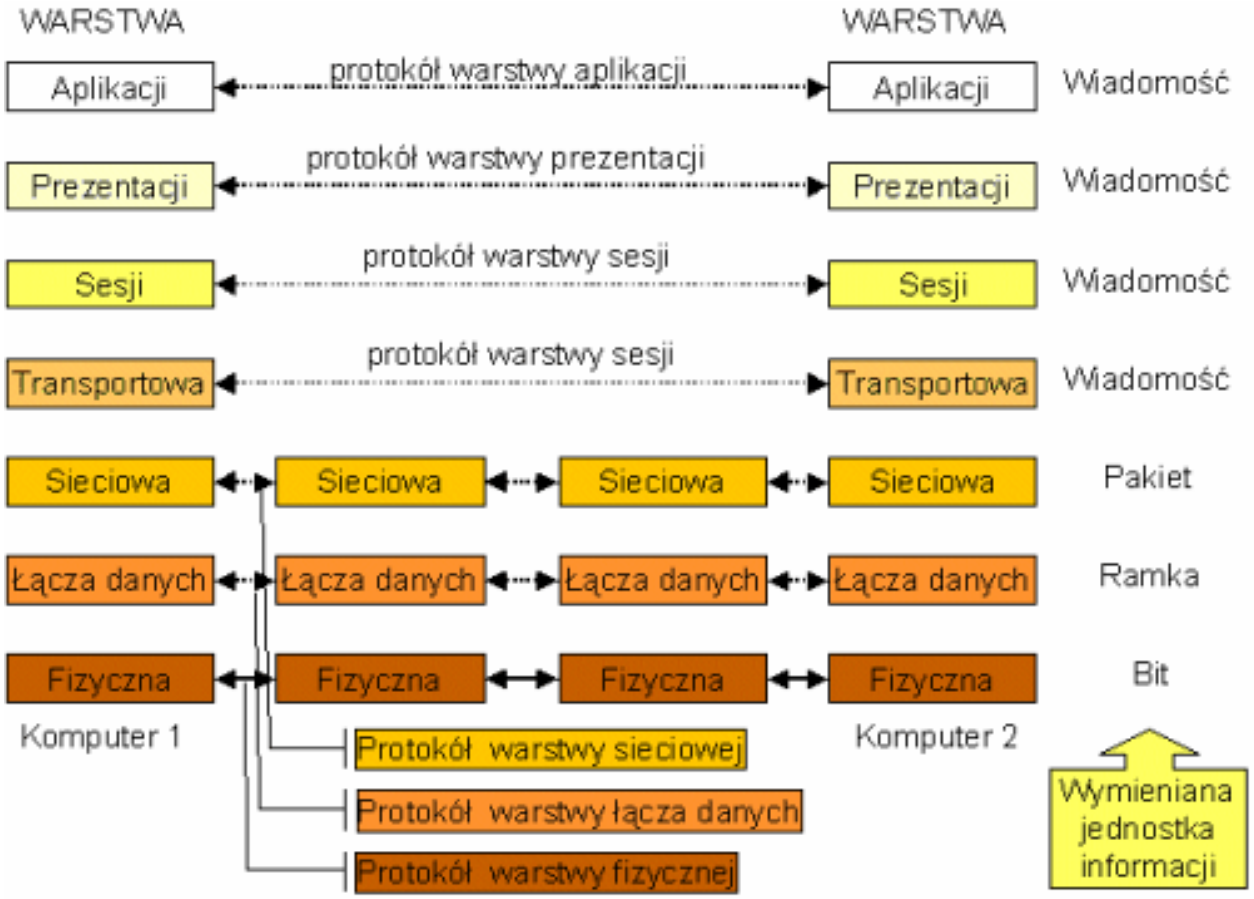
W celu usprawnienia i uproszczenia zadań komunikacji sieciowej zaproponowano model warstwowy ISO/OSI, opisujący funkcje realizowane przez odpowiednie elementy składowe sieci podczas obsługi zadań związanych z przesyłaniem danych pomiędzy węzłami sieci komputerowej. W modelu tym każdy protokół realizowany w danej warstwie jednego węzła komunikuje się ze swoim odpowiednikiem w równorzędnej warstwie drugiego węzła. Ponadto, każda warstwa wymienia informacje bezpośrednio ze swoją warstwą nadrzędną lub podrzędną.

Model OSI definiuje architekturę wzorcową, opisującą proces komunikacji sieciowej oraz zasady łączenia systemów otwartych na komunikację z innymi systemami. Pozwala on zrozumieć zasadę działania sieci komputerowych. Stanowi również podstawę do budowy protokołów sieciowych, działających w poszczególnych warstwach sieci.

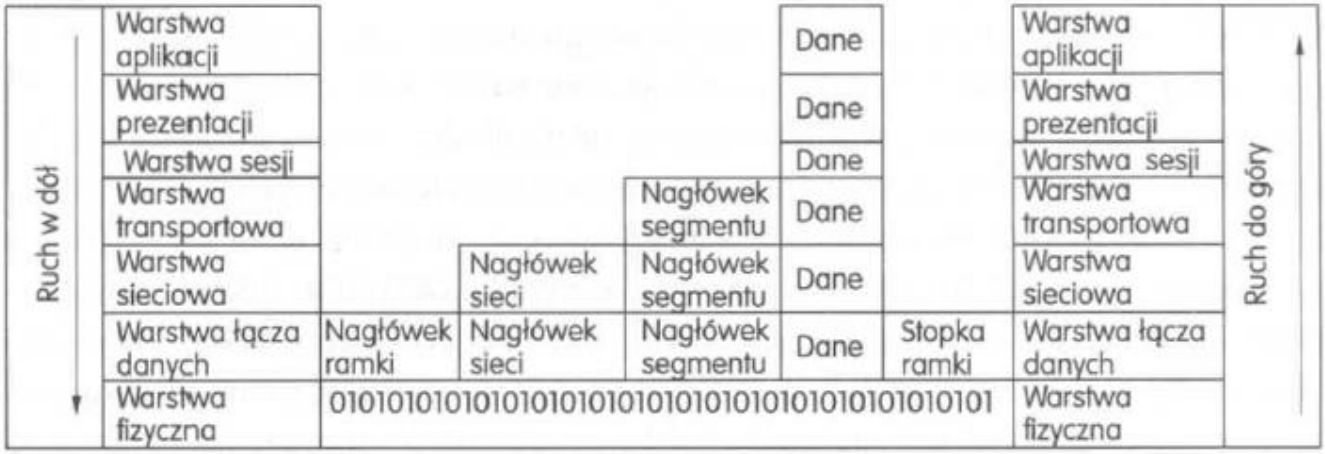
Model ISO/OSI opiera się na propozycji opracowanej przez organizację ISO (International Standards Organization), która to propozycja była pierwszym krokiem w stronę międzynarodowej standaryzacji protokołów używanych w różnych warstwach. Model otrzymał nazwę ISO OSI (Open Systems Interconnection) Reference Model, ponieważ dotyczy łączenia systemów otwartych, czyli systemów otwartych na komunikację z innymi systemami.

Model ISO/OSI został pokazany na poniższym rysunku.

Źródło: http:// jacenty.iis.p.lodz.pl/sieci_podypl/wykl_3.doc



Przepływ danych w modelu ISO/OSI



Warstwy modelu ISO/OSI

Warstwa fizyczna

Warstwa fizyczna zajmuje się transmisją bitów informacji kanałem komunikacyjnym. Problemem projektowym jest tu zapewnienie zgodności sygnałów nadawanych i odbieranych, tj. jeśli jedna strona wyśle bit o wartości 1, druga strona również powinna odebrać go jako jedynkę, a nie zero. Problemy komunikacyjne w tej warstwie wiążą się głównie z właściwościami interfejsów mechanicznych, elektrycznych oraz zależnościami czasowymi w fizycznym nośniku sygnałów cyfrowych, który znajduje się pod warstwą fizyczną.

Warstwa łącza danych

Głównym zadaniem warstwy łącza danych jest przekształcenie surowego łącza transmisyjnego w linię, która dla warstwy sieciowej sprawia wrażenie transmisji wolnej od błędów. To zadanie zostaje osiągnięte przez podział danych wejściowych nadawcy na ramki danych i sekwencyjną transmisję ramek. Jeśli usługa jest niezawodna, odbiorca potwierdza poprawny odbiór każdej ramki przez odesłanie ramki potwierdzającej. Kolejnym problemem, który pojawia się w warstwie łącza danych jest pytanie, jak powstrzymać szybki nadajnik przed „zalaniem” danymi wolnego odbiornika. Często potrzebny jest mechanizm sterowania ruchem (nierzadko zintegrowany z obsługą błędów). W sieciach rozgłoszeniowych występuje dodatkowy problem w warstwie łącza danych, chodzi o to, jak zarządzać dostępem do wspólnego kanału.

Warstwa sieciowa

Warstwa sieciowa steruje działaniem podsieci. Podstawowym problemem projektowym jest tu ustalenie, jak pakiety mają być kierowane od nadawcy do odbiorcy. Trasy mogą opierać się na tablicach statycznych, które są zakodowane „na sztywno” w sieci i rzadko zmieniane, mogą też być ustalane na początku każdej konwersacji, na przykład sesji terminalowej. Na koniec trasy mogą też być wysoce dynamiczne i ustalane na nowo dla każdego pakietu, aby reagować na bieżące obciążenie sieci. Warstwa ta odpowiada również za jakość świadczonych usług QoS (opóźnienia, czas tranzytu, gwarantowanie czasu odpowiedzi, rozsynchronizowanie), obsługę adresowania pakietów oraz sterowanie ich rozmiarem (w przypadku niejednakowych sieci).

Warstwa transportowa

Podstawową funkcją warstwy transportowej jest przyjmowanie danych z góry, podział na mniejsze jednostki, przekazywanie do warstwy sieciowej i zapewnienie, że wszystkie fragmenty dotrą bezbłędnie do miejsca przeznaczenia. Co więcej, wszystko to musi odbywać się wydajnie i w sposób izolujący wyższe warstwy od nieuniknionych zmian w technologii wykorzystywanego sprzętu sieciowego. Warstwa transportowa określa też, jakie typy usług należy świadczyć warstwie sesji i ostatecznie użytkownikom sieci (są one ustalane podczas nawiązywania połączenia). Warstwa ta jest w pełni dwupunktowa, od źródła aż do odbiorcy. Inaczej mówiąc, program w komputerze źródłowym prowadzi konwersację z analogicznym programem w komputerze docelowym, używając nagłówków wiadomości i odpowiednich komunikatów sterujących.

Warstwa sesji

Warstwa sesji pozwala użytkownikom różnych komputerów nawiązywać pomiędzy nimi sesje komunikacyjne. Sesje oferują różnorodne usługi, w tym sterowanie dialogiem (śledzenie, na kogo przyszła kolej nadawać), zarządzanie żetonem (zapobieganie przed próbą jednoczesnego wykonania krytycznej operacji przez dwie strony) i synchronizację (wprowadzanie punktów kontrolnych w długich transmisjach pozwalające na kontynuację od miejsca, w którym transmisja uległa załamaniu).

Warstwa prezentacji

Warstwa ta w przeciwieństwie do niższych warstw, które zajmują się głownie przemieszczaniem bitów, odpowiada za składnię i semantykę przesyłanych informacji. Aby umożliwić komunikację komputerom o odmiennej reprezentacji danych, wymieniane struktury danych mogą być definiowane w sposób abstrakcyjny, łącznie ze standardowym kodowaniem przeznaczonym do użycia „w kablu”. Warstwa prezentacji zarządza tymi abstrakcyjnymi strukturami danych i pozwala na definicję i wymianę struktur danych wyższego poziomu (np. rejestrów bankowych).

Warstwa aplikacji

Warstwa aplikacji zawiera szereg różnych protokołów potrzebnych użytkownikom. Jednym z powszechnie używanych protokołów aplikacji jest HTTP (HyperText Transfer Protocol), stanowiący podstawę WWW. Gdy przeglądarka chce pobrać stronę WWW, wysyła nazwę tej strony do serwera przy użyciu HTTP, po czym serwer odsyła stronę do klienta. Inne protokoły warstwy aplikacji służą do przesyłania plików, poczty elektronicznej i obsługi grup dyskusyjnych.

1.6. Protokół TCP/IP w strukturze ISO/OSI

Protokół TCP/IP, stanowiący podstawowy mechanizm komunikacji w Internecie, może być opisany z wykorzystaniem modelu ISO/OSI. Własności protokołu lepiej oddaje jednak model uproszczony TCP/IP, w którym wyróżnia się tylko cztery warstwy:

- aplikacji,
- transportu,
- internetu (sieci),
- dostępu do sieci.

Warstwa aplikacji
Warstwa transportowa
Warstwa internetu
Warstwa dostępu do sieci

źródło: http://zsp17.lodz.ids.pl/download/pdf/rozdzial_9.pdf

Model OSI a model TCP/IP.

<table>
<tr><th>Model OSI</th><th>Model TCP/IP</th><th colspan="3">Protokoły</th></tr>
<tr><td>Warstwa aplikacji</td><td rowspan="3">Warstwa aplikacji</td><td>telnet, ssh, http, smtp, pop3, ftp</td><td colspan="2">tftp, dns</td></tr>
<tr><td>Warstwa prezentacji</td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Warstwa sesji</td></tr>
<tr><td>Warstwa transportowa</td><td>Warstwa transportowa</td><td>TCP</td><td>UDP</td><td></td></tr>
<tr><td>Warstwa sieciowa</td><td>Warstwa internetowa</td><td colspan="2">IP, ICMP IGMP, RIP, OSPF, BGP</td><td rowspan="2">ARP</td></tr>
<tr><td>Warstwa łącza danych</td><td rowspan="2">Warstwa dostępu do sieci</td><td colspan="2" rowspan="2">Ethernet</td></tr>
<tr><td>Warstwa fizyczna</td><td></td></tr>
</table>

Warstwa aplikacji

Warstwa aplikacji obejmuje funkcje trzech najwyższych warstw modelu OSI (aplikacji, prezentacji i sesji), tj. obsługuje protokoły wyższego poziomu, aspekty reprezentacji, kodowanie oraz kontrolę dialogu. Użytkownicy uruchamiają programy, które uzyskują dostęp do usług za pośrednictwem protokołu na poziomie warstwy transportu i wysyłają lub odbierają dane w postaci pojedynczych komunikatów lub strumienia bajtów. Programy użytkowe przekazują do warstwy transportowej dane w wymaganym formacie, aby mogły one zostać dostarczone w odpowiednie miejsce. Warstwa aplikacji łączy w sobie wszystkie aspekty związane z aplikacją w jednej warstwie oraz zapewnia, że dane te są prawidłowo przekazywane do następnej warstwy. Warstwa ta jest nazywana także warstwą przetwarzania. Działają w niej podstawowe protokoły aplikacji: HTTP, SMTP, POP3, FTP, NFS, NIS, Telnet, SSH.

Warstwa transportu

Warstwa transportu zajmuje się zazwyczaj aspektami związanymi z niezawodnością, kontrolą przepływu i retransmisją. Warstwa ta zarządza przepływem informacji oraz zapewnia niezawodność przesyłania danych przez porządkowanie segmentów danych i retransmisję uszkodzonych lub zagubionych segmentów. W komputerze może działać wiele aplikacji wymieniających dane w sieci przy wykorzystaniu portów określonych dla każdego połączenia, a mimo to nie nastąpi wymieszanie się przesyłanych przez nie danych. Warstwa transportowa dzieli strumień danych na segmenty, a w nagłówku umieszcza numer portu identyfikujący aplikację wysyłającą lub odbierającą dane. Jeden z jej protokołów, protokół TCP, dostarcza elastyczne metody tworzenia niezawodnej komunikacji sieciowej cechującej się niezawodnym przepływem informacji. TCP to protokół połączeniowy. Obsługuje dialog między źródłem a miejscem przeznaczenia, pakując jednocześnie informacje warstwy aplikacji w jednostki zwane segmentami. „Protokół połączeniowy" oznacza, że między komunikującymi się komputerami istnieje fizyczny obwód. Oznacza to, że segmenty warstwy 4 muszą wędrować w obie strony między dwoma hostami, aby zachować logiczne połączenie podczas wysłania danych. Warstwa ta nazywana jest czasami warstwą host-do-hosta.

Warstwa transportu zawiera protokoły UDP (bezpołączeniowy) i TCP (połączeniowy). Pierwszy dostarcza pakiety praktycznie bez sprawdzania poprawności transmisji, drugi natomiast gwarantuje bezstratne ich dostarczenie. Ramki warstwy transportowej zawierają się jako dane w protokole IP z warstwy sieciowej.

Warstwa internetowa

Zadaniem warstwy internetowej jest wysyłanie pakietów źródłowych z dowolnego miejsca w sieci rozległej, i dostarczenie ich do miejsca przeznaczenia, niezależnie od ścieżek i sieci napotkanych po drodze. Protokołem zarządzającym tą warstwą jest protokół IP. W warstwie tej następuje wyznaczenie najlepszej ścieżki i komutacja pakietów. Można to porównać do systemu pocztowego. Po wysłaniu listu nie wiemy, w jaki sposób dotrze on do celu (istnieje wiele możliwych tras), ale zależy nam na tym, aby list dotarł do miejsca przeznaczenia.

Warstwa ta zawiera protokoły ICMP (Internet Control Message Protocol), IP (Internet Protocol), RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First) i EGP (Exterior Gateway Protocol), i inne. Protokół IP odpowiada za odnalezienie adresata danych w sieci. Ramki tych protokołów transportowane są przez protokoły warstwy fizycznej

Warstwa dostępu do sieci

Nazwa tej warstwy ma szerokie znaczenie i może być myląca. Nazywane jest także warstwą host-do-sieci. Czasami przedstawiana jest w postaci dwóch warstw, tak jak w modelu OSI. Warstwa dostępu do sieci zajmuje się aspektami wymaganymi przez pakiet protokołu IP do przejścia fizycznym łączem z jednego urządzenia do drugiego, które jest z nim bezpośrednio połączone. Obejmuje ona szczegóły związane z technologiami LAN i WAN, a także wszystkie zadania warstw fizycznej i łącza danych w modelu OSI. Zawiera protokoły ARP i RARP, obsługujące niskopoziomową transmisję pakietów.

Model OSI a model TCP/IP

Porównując modele OSI i TCP/IP można zauważyć podobieństwa oraz różnice.

Podobieństwa

* Oba podzielone są na warstwy.

* Oba mają warstwy aplikacji, choć obejmują one różne usługi.

* Oba mają porównywalne warstwy transportu i sieci.

* Zakładane jest w nich wykorzystanie technologii komunikacji za pośrednictwem przesyłania pakietów.

Różnice

* TCP/IP łączy funkcje warstw aplikacji, prezentacji i sesji w warstwie aplikacji.

* TCP/IP łączy warstwy łącza danych i fizyczną modelu OSI
  w jednej warstwie.

* TCP/IP wydaje się prostszy, ponieważ ma mniej warstw;

* Model odniesienia OSI jest mniej skomplikowany, gdyż ma więcej, mniej
  rozbudowanych warstw, a to pozwala na szybsze działanie i
  i rozwiązywanie problemów.

* Protokół TCP/IP to standardy, na których oparty jest Internet, dlatego jest
  on bardziej wiarygodny. Sieci zazwyczaj nie są projektowane w oparciu o
  protokoły modelu OSI, choć wykorzystuje się go jako przewodnik do ich
  budowy.